CHỦ ĐỀ 1 — BÀI 1: THẾ GIỚI KĨ THUẬT SỐ

1

Ngày soạn:.../.../...
Ngày dạy:.../.../...
CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG
BÀI 1: THẾ GIỚI KĨ THUẬT SỐ
(2 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu
Sau bài học này, HS sẽ:
- Sự xuất hiện phổ biến của các thiết bị có gắn bộ xử lí thông tin.
- Khả năng ứng dụng của máy tính trong khoa học kĩ thuật và đời sống.
- Tác động của công nghệ thông tin tới xã hội, trong đó có giáo dục.
2. Năng lực
Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
- Giao tiếp và hợp tác: có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, có sáng tạo khi tham gia các hoạt động tin học.
Năng lực riêng:
- Nhận biết được sự có mặt của các thiết bị có gắn bộ xử lí thông tin ở khắp nơi và nêu được ví dụ minh họa.
- Nêu được khả năng của máy tính và chỉ ra được một số ứng dụng thực tế của nó trong khoa học kĩ thuật và đời sống.
- Giải thích được tác động của công nghệ thông tin lên giáo dục và xã hội thông qua các ví dụ cụ thể.
3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng tình yêu, niềm đam mê tin học.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
- SGK, SGV, SBT Tin học 9 - Kết nối tri thức.
- Hình 1.1 - 1.4 và một số hình ảnh về các thiết bị kĩ thuật số trong những lĩnh vực khác nhau, xuất hiện ở những địa điểm khác nhau và đã trở nên quen thuộc với mọi người.
2. Đối với học sinh
- SGK, SBT Tin học 9.
- Tìm hiểu trước nội dung bài học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: HS tập trung chú ý vào các thiết bị có gắn bộ xử lí thông tin.
b. Nội dung: GV nêu tình huống khởi động; HS đóng vai các nhân vật trong tình huống, từ đó có hứng thú tìm hiểu những thiết bị có gắn bộ xử lí thông tin.
c. Sản phẩm học tập: Bộ xử lí không chỉ xuất hiện trong máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay mà còn có trong nhiều thiết bị điện tử khác.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho 2 HS đóng vai An và Khoa đọc đoạn hội thoại trong phần Khởi động SGK trang 5:
An: Bộ xử lí là thành phần quan trọng của máy tính, thường được gọi là “bộ não” của máy tính. Nhưng liệu có phải chỉ máy tính mới có bộ xử lí không?
Khoa: Bộ xử lí không chỉ xuất hiện trong máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay mà nhiều thiết bị điện tử khác cũng cần bộ xử lí để hoạt động như ti vi kĩ thuật số hay rô bốt quét nhà,...
An: Thế thì còn nhiều thiết bị nữa có gắn bộ xử lí ở xung quanh chúng ta.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, quan sát và trả lời các câu hỏi sau:
1. Hãy nêu các thiết bị điện tử có bộ xử lí có trong đoạn hội thoại trên. Ngoài các thiết bị vừa nêu trên, còn thiết bị nào cũng có bộ xử lí?

3
2. Những thiết bị có gắn bộ xử lí thông tin đóng vai trò như thế nào trong đời sống con người?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc đoạn hội thoại và thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát quá trình tiến hành nhiệm vụ của HS, định hướng cho HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Hai HS xung phong đọc đoạn hội thoại.
- HS khác xung phong trả lời câu hỏi:
1. Những thiết bị có bộ xử lí trong đoạn hội thoại là máy tính để bàn, máy tính xách tay, ti vi kĩ thuật số, rô bốt quét nhà. Ngoài ra, còn có một số thiết bị gắn bộ xử lí khác như:
+ Điều hoà.
+ Quạt điều khiển từ xa.
+ Lò vi sóng.
2. Những thiết bị có gắn bộ xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực đối với đời sống con người.
- GV mời HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV ghi nhận các câu trả lời của HS, không chốt đáp án.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Công nghệ ngày càng phát triển, các thiết bị thông minh ra đời ngày một nhiều giúp cuộc sống con người dễ dàng và thuận tiện hơn, tạo điều kiện cho con người có nhiều thời gian nghỉ ngơi thư giãn hơn. Vậy để hiểu rõ hơn về những thiết bị gắn bộ xử lí, ứng dụng thực tế của máy tính trong khoa học và đời sống cũng như tác động của công nghệ thông tin lên giáo dục và xã hội, chúng ta sẽ cùng nhau đến với Bài 1: Thế giới kĩ thuật số.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Thế giới kĩ thuật số

a. Mục tiêu: HS nhận ra sự phổ biến của các thiết bị gắn bộ xử lí.

b. Nội dung: GV đặt vấn đề, nêu nhiệm vụ; HS đọc nội dung mục 1, quan sát Hình 1.1, 1.2 SGK tr.5 - 6, tìm hiểu về một số thiết bị gắn bộ xử lí, thông qua đó HS nhận ra sự đa dạng của thế giới kĩ thuật số.

c. Sản phẩm học tập: Thế giới kĩ thuật số.

d. Tổ chức hoạt động:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS	DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập - GV nhắc lại kiến thức đã học về bộ xử lí thông tin, dẫn dắt HS vào hoạt động. - GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 3 - 4 HS. - GV yêu cầu các nhóm quan sát Hình 1.1 SGK tr.5, thảo luận thực hiện Hoạt động 1. Tìm hiểu ti vi kĩ thuật số: Hầu hết ti vi được sử dụng hiện nay là ti vi kĩ thuật số (Hình 1.1). Em hãy tìm hiểu và cho biết: 1. Thông tin đầu vào nào được ti vi tiếp nhận từ bộ điều khiển? 2. Ti vi thể hiện sự thay đổi ở đầu ra như thế nào?	1. THẾ GIỚI KĨ THUẬT SỐ - Thiết bị được gắn bộ xử lí hiện diện xung quanh ta. Chúng giúp con người tự động hóa một phần hoạt động xử lí thông tin và xuất hiện trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế, xã hội và đời sống,... Bếp điện

3. Ti vi có thực hiện thao tác xử lí thông tin không?
- Dựa trên câu trả lời của HS, GV sử dụng kĩ thuật Khăn trải bàn, yêu cầu các nhóm HS đọc nội dung Hoạt động đọc và thực hiện nhiệm vụ: Tìm hiểu các thiết bị có gắn bộ xử lí thông tin trong nhà; trong đời sống; trong thương mại, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp hiện đại. Từ đó, chứng minh sự đa dạng của các thiết bị có gắn bộ xử lí thông tin tạo nên thế giới kĩ thuật số.
- Để củng cố kiến thức, GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi, trả lời Câu hỏi SGK tr.6:
1. Em hãy ghép mỗi cụm từ ô tô lái tự động, máy chụp cắt lớp, bảng điện tử, robot lắp ráp với một thiết bị có gắn bộ xử lí trong Hình 1.2.
2. Những thiết bị trong Hình 1.2 thường xuất hiện ở nơi nào trong thực tế?
Máy rút tiền tự động (ATM) của ngân hàng
Hệ thống thu phí tự động trên đường cao tốc
Hệ thống thanh toán tự động trong siêu thị

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc nội dung mục 1 SGK tr.5 - 6, thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện 2 - 4 nhóm trình bày kết quả thảo luận:
1. Thông tin đầu vào là yêu cầu của người dùng được truyền bằng tín hiệu không dây đến TV.
2. Ti vi thể hiện sự thay đổi ở đầu ra trên màn hình như thay đổi chương trình ti vi hoặc ứng dụng trên đó.
3. Ti vi có thực hiện thao tác xử lí thông tin.
- GV mời nhóm đại diện trình bày kết quả thảo luận.
- Một số HS xung phong trả lời Câu hỏi SGK tr.6:
1. a) Bảng điện tử; b) Máy chụp cắt lớp; c) Robot lắp ráp; d) Ô tô lái tự động.
2. a) Sân bay, nhà ga,...; b) Bệnh viện; c) Nhà máy được tự động hóa; d) Trong giao thông đường bộ.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét sản phẩm của các nhóm, đánh giá thái độ làm việc của HS trong nhóm.
Hệ thống băng chuyền tự động
trong công nghiệp chế biến

- GV kết luận, chuẩn hóa kiến thức theo hộp kiến thức tr.6, yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo.

Hoạt động 2: Ứng dụng thực tế của máy tính trong khoa học kĩ thuật và đời sống

a. Mục tiêu: HS đưa ra được những ví dụ, qua đó:
- Nêu được khả năng của máy tính.
- Chỉ ra được những ứng dụng của máy tính trong khoa học, kĩ thuật và đời sống.

b. Nội dung: GV nêu nhiệm vụ; HS đọc nội dung mục 2, quan sát Hình 1.3, 1.4 SGK tr.6 - 7 và tìm hiểu về Ứng dụng thực tế của máy tính trong khoa học kĩ thuật và đời sống.

c. Sản phẩm học tập: Ứng dụng thực tế của máy tính trong khoa học kĩ thuật và đời sống.

d. Tổ chức hoạt động:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS	DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập - GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 3 - 5 HS. - GV yêu cầu các nhóm HS tìm hiểu mục 2 SGK tr.6 - 7 và thực hiện nhiệm vụ từ trạm 1 → trạm 2 với nội dung cụ thể như sau: + Trạm 1: Đọc hiểu mục 2a, tìm hiểu về những khả năng của máy tính. + Trạm 2: Đọc hiểu mục 2b, tìm hiểu những ứng dụng của máy tính trong khoa học kĩ thuật và đời sống. - Sau khi HS hoàn thành nhiệm vụ ở 2 trạm, GV yêu cầu các nhóm thảo luận thực hiện nhiệm vụ Hoạt động 2. Máy tính thật là cần thiết: Em hãy nêu một số khả năng của	2. ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA MÁY TÍNH TRONG KHOA HỌC KĨ THUẬT VÀ ĐỜI SỐNG a) Khả năng của máy tính - Tính toán nhanh, bền bỉ, chính xác. - Lưu trữ dữ liệu với dung lượng lớn. - Kết nối toàn cầu với tốc độ cao. b) Ứng dụng của máy tính trong khoa học kĩ thuật và đời sống - Máy tính được ứng dụng hiệu quả trong nhiều lĩnh vực của khoa học kĩ thuật và đời sống.

máy tính mà nhờ đó máy tính có thể hỗ trợ con người một cách đặc lực trong cuộc sống.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc mục 2 SGK tr.6 - 7 và thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của GV.
- GV quan sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của các nhóm; hướng dẫn, định hướng (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- HS nhóm khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá, nhận xét sản phẩm của các nhóm, thái độ làm việc của HS trong nhóm.
- GV kết luận, chuẩn hóa kiến thức theo hộp kiến thức tr.7, yêu cầu HS ghi chép vào vở.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo.

Ví dụ:

Mô phỏng dòng chảy

Dự báo thời tiết

Kính viễn vọng Hubble

Ô tô tự động lái do máy tính điều khiển

Thông tin bổ sung

- Kính viễn vọng không gian Hubble (Hubble Space Telescope)

Kính viễn vọng không gian Hubble là một kính thiên văn lớn trong không gian được đặt theo tên nhà thiên văn học nổi tiếng Edwin Hubble (1889 - 1953). Nó được phóng lên

quỹ đạo bằng tàu con thoi Discovery vào ngày 24 tháng 4 năm 1990. Quỹ đạo Hubble cách Trái Đất khoảng 547 km.
Kính viễn vọng không gian Hubble được thiết kế để thu thập hình ảnh và dữ liệu từ các vùng không gian xa xôi nhất của vũ trụ, giúp các nhà khoa học khám phá ra nhiều điều mới mẻ về vũ trụ của chúng ta. Nó có chiều dài bằng một chiếc xe buýt lớn và nặng bằng hai con voi trưởng thành.
- Sự khác nhau giữa siêu máy tính và máy tính hiệu năng cao
Khái niệm siêu máy tính được dùng để chỉ máy tính khác với máy tính phổ dụng. Nó đề cập đến hệ thống máy tính mạnh mẽ về cả tốc độ tính toán và độ lớn của dữ liệu được xử lí, bằng cách sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất về cả phần cứng và phần mềm.
Khái niệm máy tính hiệu năng cao (HPC - high performance computing) để cập đến hệ thống thực hiện các tính toán phức tạp với tốc độ cao, đạt được bằng cách kết nối hàng trăm, thậm chí hàng nghìn máy chủ nhờ mạng tốc độ cao, được chia thành các cụm, kết hợp với kĩ thuật quản trị và kĩ thuật tính toán song song.
Hoạt động 3: Tác động của công nghệ thông tin lên giáo dục và xã hội
a. Mục tiêu: HS đưa ra được những ví dụ, qua đó giải thích được tác động của công nghệ thông tin lên các hoạt động xã hội, nhất là giáo dục.
b. Nội dung: GV nêu nhiệm vụ; HS đọc nội dung mục 3 SGK tr.6 - 7 và tìm hiểu về Tác động của công nghệ thông tin.
c. Sản phẩm học tập: Tác động của công nghệ thông tin lên giáo dục và xã hội.
d. Tổ chức hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi thực hiện nhiệm vụ Hoạt động 3. Tác động của công nghệ thông tin: Em hãy kể một số ví dụ cho thấy tác động của công nghệ thông tin lên giáo dục và xã hội.
- Dựa trên câu trả lời của HS, GV yêu cầu HS phân biệt những tác động tích cực và tiêu cực của công nghệ thông tin, từ đó rút ra kết luận.
- Để củng cố kiến thức, GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi Câu hỏi SGK tr.8: Em hãy:
a) Kể về một ứng dụng của công nghệ thông tin mà em thường xuyên sử dụng.
b) Nêu những tác động tích cực của ứng dụng đó và cách em sử dụng nó hằng ngày.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc mục 3 SGK tr.7 - 8 và thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của GV.
- GV quan sát, định hướng HS về những tác động tích cực và tiêu cực của công nghệ thông tin lên xã hội, đặc biệt là giáo dục.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- HS xung phong trả lời câu hỏi
củng cố: Ví dụ, ứng dụng Duolingo thường được dùng để học tiếng Anh hoặc một ngoại ngữ khác ở mọi lúc, mọi nơi.
3. TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÊN GIÁO DỤC VÀ XÃ HỘI
- Công nghệ thông tin có tác động mạnh mẽ, đem lại những thay đổi tích cực trong xã hội, trong đó có giáo dục.
Ví dụ:
Thư điện tử
Tra cứu thông tin
- Cần sử dụng công nghệ thông tin đúng cách để tránh những tác động tiêu cực đến cuộc sống.

- HS nhóm khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét sản phẩm của các nhóm, thái độ làm việc của HS trong nhóm.
- GV kết luận, chuẩn hóa kiến thức theo hộp kiến thức tr.8, yêu cầu HS ghi chép vào vở.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS củng cố kiến thức về thế giới kĩ thuật số.
b. Nội dung: GV nêu nhiệm vụ; HS vận dụng kiến thức, kĩ năng để trả lời câu hỏi luyện tập các kiến thức về thế giới kĩ thuật số.
c. Sản phẩm học tập: Phiếu bài tập về thế giới kĩ thuật số.
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu cá nhân HS hoàn thành phiếu bài tập sau:
PHIẾU BÀI TẬP: Thế giới kĩ thuật số
A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Máy tính không có khả năng nào sau đây?
A. Kết nối toàn cầu với tốc độ cao.
B. Lưu trữ dữ liệu với dung lượng lớn.
C. Cảm thụ văn học.
D. Tính toán nhanh.
Câu 2: Công nghệ thông tin có tác động tiêu cực như thế nào đến sức khỏe thể chất của con người?
A. Khiến con người trở nên thụ động.
B. Gây giảm thị lực.

C. Giảm tương tác giữa người với người.
D. Thông tin giả tràn lan.
Câu 3: Phương án nào sau đây là ví dụ về thiết bị có gắn bộ xử lí trong thương mại?
A. Máy chiếu trong lớp học.
B. Máy chụp X-quang.
C. Hệ thống thanh toán trong siêu thị.
D. Hệ thống phun tưới vận hành tự động.
Câu 4: Thiết bị bay không người lái để gieo hạt giống, phun thuốc trừ sâu,... là thiết bị có gắn bộ xử lí được sử dụng trong lĩnh vực nào?
A. Nông nghiệp.
B. Sinh học.
C. Giao thông.
D. Công nghiệp.
Câu 5: “Não của chúng ta hoạt động ít dần vì sự xuất hiện của công nghệ cao”, nhà thần kinh học Michael Merzenich cho biết trong cuốn sách “The Shallows: What The Internet Is Doing To Our Brains”, cảnh báo tác động của công nghệ đối với trí thông minh của con người, nguy hiểm tới mức không tưởng. Vậy theo em, công nghệ thông tin tác động lên não của chúng ta như thế nào?
A. Đạo đức suy giảm.
B. Tỉ lệ thất nghiệp tăng.
C. Chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn.
D. Giảm độ tập trung.
B. CÂU HỎI TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: Hãy tưởng tượng, các hoạt động xung quanh em sẽ thay đổi như thế nào khi một ngày các bộ xử lí biến mất, các thiết bị được gắn bộ xử lí không hoạt động nữa?
.....
.....
.....

.....
.....
Câu 2: Em hãy kể một ví dụ về kiến thức, kĩ năng hoặc nội dung thú vị, có nhiều ý nghĩa mà em học được từ nguồn thông tin trên Internet.
.....
.....
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS vận dụng kiến thức đã học và hoàn thành Phiếu bài tập.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS trả lời:
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C B C A D
Hướng dẫn trả lời câu hỏi tự luận: Câu hỏi mở, phụ thuộc vào việc HS sử dụng và chịu tác động của công nghệ ở mức độ nào. Qua đó, HS cũng nhận ra sự hiện diện của các thiết bị có gắn bộ xử lí thông tin trong nhiều hoạt động của đời sống; củng cố thái độ tích cực về cuộc sống và các hoạt động tập thể.
- GV mời đại diện HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS vận dụng kiến thức để tìm hiểu về thế giới kĩ thuật số.
b. Nội dung: GV nêu nhiệm vụ; HS vận dụng kiến thức đã học, kiến thức thực tế để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS trong phần Vận dụng SGK tr.8.
d. Tổ chức hoạt động:

CHỦ ĐỀ 2 — BÀI 2: THÔNG TIN TRONG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Ngày soạn:.../.../...
Ngày dạy:.../.../...
CHỦ ĐỀ 2: TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM
VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN
BÀI 2: THÔNG TIN TRONG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
(2 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
- Giải thích được sự cần thiết phải quan tâm đến chất lượng thông tin khi tìm kiếm, tiếp nhận và trao đổi thông tin. Nêu được ví dụ minh hoạ.
- Giải thích được tính mới, tính chính xác, tính đầy đủ, tính sử dụng được của thông tin. Nêu được ví dụ minh hoạ.
2. Năng lực
Năng lực chung:
- Năng lực học tập, tự học: HS biết tự tìm kiếm, chuẩn bị và lựa chọn tài liệu, phương tiện học tập trước giờ học, quá trình tự giác tham gia các và thực hiện các hoạt động học tập cá nhân trong giờ học ở trên lớp,...
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Khả năng phân công và phối hợp thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo: HS đưa ra các phương án trả lời cho câu hỏi, bài tập xử lý tình huống, vận dụng kiến thức, kĩ năng của bài học để giải quyết vấn đề thường gặp.
Năng lực riêng:
- Hiểu được vai trò của chất lượng thông tin trong giải quyết vấn đề và biết cách đánh giá chất lượng thông tin trong giải quyết vấn đề thông qua các tiêu chí: tính liên quan, tính chính xác, tính đầy đủ, tính cập nhật.
3. Phẩm chất:

- Nâng cao tính trách nhiệm trong việc lựa chọn thông tin để giải quyết vấn đề được đặt ra.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên

- SGK, SBT, bài trình chiếu (Slide), máy chiếu.
- Học liệu dưới dạng hình ảnh (Hình 2.1) với kích thước đủ lớn để HS có thể nhận ra các chi tiết trong nội dung giới thiệu một trường THPT để từ đó đưa ra nhận xét trong Hoạt động 1.

2. Đối với học sinh

- SGK, SBT, vở ghi,...

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a) Mục tiêu: HS nhận biết được vai trò của chất lượng thông tin trong việc tìm kiếm, tiếp nhận, chia sẻ thông tin và giải quyết vấn đề.

b) Nội dung: Đoạn hội thoại hướng HS đến nội dung bài học.

c) Sản phẩm: Đoạn hội thoại nêu lên một tình huống có vấn đề (qua từ “phân vân”) và vai trò của chất lượng thông tin nhằm giải quyết vấn đề đó.

d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:

- GV cho 2 HS đóng vai An và Minh đọc đoạn hội thoại trong phần Khởi động SGK trang 9:

Minh: Chào An, bạn đã quyết định chọn trường nào sau khi tốt nghiệp THCS chưa?

An: Chưa, tớ đang phân vân giữa hai lựa chọn: trường công lập hay trường công lập.

Minh: Trường công lập thì học phí thấp, trang thiết bị được Nhà nước đầu tư chắc là phải hơn chứ, bạn còn băn khoăn gì nữa?

An: Nhưng trường dân lập cũng có ưu điểm: kế hoạch giáo dục linh hoạt, lại có nhiều cơ hội hoạt động, tiếp xúc với các tổ chức, doanh nghiệp nữa.

Minh: Ừ nhỉ, thế thì bạn cần tìm thêm thông tin. Thông tin trên Internet rất nhiều và dễ tìm kiếm nhưng thông tin hữu ích, có chất lượng cao giúp bạn chọn đúng trường mới thật có ý nghĩa.
An: Vậy tớ sẽ tìm thông tin có chất lượng để chọn trường phù hợp với sở thích và khả năng của mình.
Chúng ta hãy cùng hai bạn tìm hiểu về vai trò của thông tin và chất lượng thông tin trong việc giải quyết những vấn đề được đặt ra trong cuộc sống nhé!
- Từ đoạn hội thoại, GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
1. Theo em, đoạn hội thoại trên có thông điệp gì?
2. Em nên tìm kiếm thông tin về kì thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở đâu?
A. Website của trường em.
B. Website của Hội đồng Anh.
C. Website của Sở Giáo dục và Đào tạo.
D. Website của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS đọc đoạn hội thoại và thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát quá trình tiến hành nhiệm vụ của HS, định hướng cho HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Hai HS xung phong đọc đoạn hội thoại.
- HS khác xung phong trả lời câu hỏi:
Gợi ý trả lời:
1. Để giải quyết được những vấn đề trong cuộc sống một cách dễ dàng thì cần có những thông tin chất lượng.
2. Chọn C.
- HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
GV dẫn dắt HS vào bài học mới: Với sự phát triển của Internet, các trang đưa tin ngày càng nhiều nhưng làm sao để phân biệt tin tốt, tin xấu, tin đúng, tin sai lại không hề đơn

giản. Vậy để hiểu rõ hơn về các tiêu chí đánh giá chất lượng thông tin, chúng ta sẽ cùng nhau đến với Bài 2: Thông tin trong giải quyết vấn đề.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Vai trò của chất lượng thông tin trong giải quyết vấn đề

a. Mục tiêu: Qua ví dụ cụ thể, HS nhận ra kết quả giải quyết một vấn đề phụ thuộc vào chất lượng thông tin. Quá đó, HS giải thích được sự cần thiết phải quan tâm đến chất lượng thông tin khi tìm kiếm, tiếp nhận và trao đổi thông tin.

b. Nội dung: GV đặt vấn đề, nêu nhiệm vụ; HS đọc nội dung mục 1, quan sát Hình 2.1, SGK tr.9 - 10 và tìm hiểu về Vai trò của chất lượng thông tin trong giải quyết vấn đề.

c. Sản phẩm học tập: Vai trò của chất lượng thông tin trong giải quyết vấn đề.

d. Tổ chức hoạt động:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS	DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập - GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 3 - 5 HS. - GV yêu cầu các nhóm HS thảo luận thực hiện Hoạt động 1. Chọn trường SGK tr.9: Mình đã tìm kiếm thông tin về các trường THPT trên Internet và gửi cho An địa chỉ trang web giới thiệu về một trường THPT. An xem trang web và thấy có nhiều chi tiết ấn tượng, phù hợp với mình (Hình 2.1). Không tìm hiểu thêm nữa, An quyết định chọn trường đó làm nguyện vọng duy nhất của mình. Em hãy cho biết việc Minh chia sẻ thông tin với An và An đã tin tưởng, sử dụng thông tin để chọn trường mà chưa tìm hiểu kĩ sẽ có thể xảy ra vấn đề gì?	1. VAI TRÒ CỦA CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN TRONG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ - Thông tin là cơ sở để đưa ra các quyết định. → Cần phải quan tâm đến chất lượng thông tin khi tìm kiếm, tiếp nhận, trao đổi và sử dụng thông tin để có thể đưa ra các quyết định đúng đắn. Ví dụ: + Trang thông tin của cơ quan chính phủ có địa chỉ ...gov.vn: https://dichvucong.gov.vn/

- Đồng thời, GV yêu cầu các nhóm đưa ra giải pháp phù hợp để An có được nguồn thông tin chất lượng và đáng tin cậy.
- Dựa trên câu trả lời của các nhóm HS, GV yêu cầu HS rút ra kết luận về vai trò của chất lượng thông tin trong giải quyết vấn đề.
- Để củng cố kiến thức, GV chiếu hình ảnh của một số KOL nổi tiếng và yêu cầu HS trả lời câu hỏi Câu hỏi SGK tr.10: KOL là thuật ngữ viết tắt của Key Opinion Leader có nghĩa là người dẫn dắt dư luận chủ chốt hay người có ảnh hưởng. Khi em thấy một KOL quảng cáo sản phẩm trên mạng, em sẽ ứng xử thế nào?
A. Chia sẻ thông tin với người thân vì KOL là một nguồn tin đáng tin cậy.
B. Sử dụng sản phẩm vì KOL là một đảm bảo cho sản phẩm đã qua kiểm định.
C. Cân nhắc, đánh giá chất lượng thông tin trước khi sử dụng sản phẩm.
https://moet.gov.vn/
+ Trang báo điện tử của các cơ quan chính phủ đáng tin cậy:
https://baochinhphu.vn/
https://nhandan.vn/
+ Website của các trường học:

D. Không sử dụng và cảnh báo người thân về nguồn tin kém chất lượng.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc nội dung mục 1 SGK tr.9 - 10, thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 2 - 4 nhóm đại diện trình bày: Do dựa trên thông tin chưa được kiểm chứng, quyết định của An có thể không đúng. Hơn nữa, việc An chỉ đăng kí một nguyện vọng sẽ làm giảm cơ hội lựa chọn. An cần sử dụng thông tin chất lượng từ những nguồn đáng tin cậy như trang web của Sở Giáo dục và Đào tạo, ý kiến của GVCN hay của người thân có kinh nghiệm.
- Một số HS xung phong trả lời Câu hỏi SGK tr.6: Đáp án C.
- HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét sản phẩm của các nhóm, đánh giá thái độ làm việc của HS trong nhóm.
http://thptkimlien-hanoi.edu.vn/
http://thptnguyenduccanh.thaibinh.edu.vn/
https://chuyenhalong.edu.vn/

- GV kết luận, chuẩn hóa kiến thức theo hộp kiến thức tr.10, yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo.

Hoạt động 2: Chất lượng thông tin

a. Mục tiêu: Thông qua ví dụ về thông tin hữu ích, HS nhận biết được những tiêu chí đánh giá chất lượng thông tin.

b. Nội dung: GV nêu nhiệm vụ; HS đọc nội dung mục 2, quan sát Hình 2.2 SGK tr.10 - 11 và tìm hiểu về Các tiêu chí đánh giá chất lượng thông tin.

c. Sản phẩm học tập: Chất lượng thông tin.

d. Tổ chức hoạt động:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS | DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho các nhóm tiếp tục hoạt động.
- GV yêu cầu các nhóm HS vận dụng kiến thức, kĩ năng, thảo luận và thực hiện nhiệm vụ Hoạt động 2.

Thông tin hữu ích:

1. Hãy tìm kiếm và lựa chọn thông tin mà theo em là hữu ích giúp em chọn trường THPT.
2. Tại sao thông tin đó là hữu ích đối với việc giải quyết vấn đề chọn trường của em?

- Dựa trên câu trả lời của HS, GV yêu cầu HS đọc phần Kiến thức mới SGK tr.10 - 11 từ đó rút ra kết luận về các tiêu chí để đánh giá chất lượng thông tin.
- Để củng cố kiến thức, GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi trả lời Câu hỏi SGK tr.11: Trong khi tìm thông tin về các trường THPT, bạn An đã không để

2. CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN

- Chất lượng thông tin là yếu tố quan trọng, quyết định hiệu quả của việc giải quyết vấn đề.
- Chất lượng thông tin được đánh giá thông qua tính mới, tính chính xác, tính đầy đủ, tính sử dụng được.

ý đến thời gian đăng kí nguyện vọng dự thi và xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập. Theo em:
a) Sơ suất này vi phạm tiêu chí nào về chất lượng thông tin?
b) Điều đó có thể dẫn đến khó khăn gì cho bạn An?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc mục 2 SGK tr.10 - 11 và thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của GV.
- GV quan sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của các nhóm; hướng dẫn, định hướng (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.
1. Các thông tin hữu ích trong việc chọn trường: vị trí địa lí, chất lượng giáo dục, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, hoạt động ngoại khóa, học phí, điểm số,...
2. Thông tin trên sẽ hữu ích với việc chọn trường của em vì nó giúp em lựa chọn được trường học phù hợp với bản thân.
- HS xung phong trả lời câu hỏi củng cố:
a) Bạn An đã vi phạm tiêu chí tính đầy đủ
b) Điều đó dẫn đến khó khăn cho bạn An

+ Lỡ hạn đăng ký và không có cơ hội tham gia vào quá trình xét tuyển của trường mà bạn ấy mong muốn.
+ Bạn ấy có thể phải tìm kiếm các trường khác hoặc phải chờ đến kỳ xét tuyển tiếp theo, gây mất thời gian và ảnh hưởng đến quyết định học tập của bạn An.
+ Ngoài ra, điều này gây áp lực không cần thiết cho bạn An trong quá trình chọn trường THPT phù hợp.
- HS nhóm khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét sản phẩm của các nhóm, thái độ làm việc của HS trong nhóm.
- GV kết luận, chuẩn hóa kiến thức theo hộp kiến thức tr.11, yêu cầu HS ghi chép vào vở.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS củng cố kiến thức về thông tin trong giải quyết vấn đề.
b. Nội dung: GV nêu nhiệm vụ; HS vận dụng kiến thức, kĩ năng để trả lời câu hỏi luyện tập các kiến thức về thông tin trong giải quyết vấn đề
c. Sản phẩm học tập: Phiếu bài tập về thông tin trong giải quyết vấn đề.
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu cá nhân HS hoàn thành phiếu bài tập sau:
PHIẾU BÀI TẬP: Thông tin trong giải quyết vấn đề

A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Tiêu chí nào sau đây không được dùng để đánh giá chất lượng thông tin?
A. Tính sử dụng được.
B. Tính hấp dẫn.
C. Tính cập nhật.
D. Tính đầy đủ.
Câu 2: Nguồn thông tin nào sau đây là đáng tin cậy nhất?
A. Ý kiến của người thân.
B. Các loại sách tham khảo phổ biến trên thị trường.
C. Những chia sẻ cá nhân trên Internet.
D. Sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.
Câu 3: Khi em thấy một quảng cáo trên YouTube, em sẽ ứng xử như thế nào?
A. Tìm hiểu, đánh giá chất lượng thông tin nếu có hứng thú với sản phẩm trong quảng cáo.
B. Báo cáo quảng cáo với YouTube vì nội dung không phù hợp với video.
C. Chia sẻ thông tin với người thân, bạn bè vì YouTube là một trang web nổi tiếng.
D. Sử dụng sản phẩm vì quảng cáo trên YouTube rất đáng tin cậy.
Câu 4: Khi tìm kiếm thông tin về Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU năm học 2024 – 2025, bạn Minh đã không để ý đến thời hạn nộp bài dự thi nên đã bỏ lỡ cơ hội tham gia. Theo em, sơ suất này vi phạm tiêu chí nào về chất lượng thông tin?
A. Tính đầy đủ.
B. Tính chính xác.
C. Tính mới.
D. Tính sử dụng được.
Câu 5: Em hãy tìm hiểu trên Internet và cho biết tờ báo điện tử nào sau đây trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam?
A. Báo Đời sống & Pháp luật.
B. Vietnamnet.

C. VTC News.
D. VnExpress.
B. CÂU HỎI TỰ LUẬN (5 điểm)
Để chuẩn bị cho chuyến tham quan một nông trại, An gọi đến số điện thoại liên lạc được cung cấp trên trang web của nông trại nhưng không được. Minh cho rằng có thể đầu số điện thoại đã thay đổi nhưng nông trại chưa kịp cập nhật lên trang web nên đã tìm kiếm thông tin trên website của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Nhờ đó, Minh đã liên hệ thành công với nông trại. Em hãy nhận xét về chất lượng của thông tin (theo 4 tính chất ở Hình 2.2) mà mỗi bạn thu nhận được.
.....
.....
.....
.....
.....
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS vận dụng kiến thức đã học và hoàn thành Phiếu bài tập.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS trả lời:
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C D A A B
Hướng dẫn trả lời câu hỏi tự luận:
* Tính mới:
+ An: thông tin an tìm được trên trang web trang trại chưa được cập nhập nên không đảm bảo tính mới;
+ Minh: thông tin Minh tìm được trên trang web của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đã cập nhật nên đảm bảo tính mới;

* Tính chính xác:
+ An: không đảm bảo tính chính xác do số đó không liên lạc được;
+ Minh: đảm bảo tính chính xác đo số đó liên lạc được;
* Tính đầy đủ:
+ An: thiếu tính đầy đủ;
+ Minh: có tính đầy đủ;
* Tính sử dụng được:
+ An: không có tính sử dụng được;
+ Minh: có tính sử dụng được;
- GV mời đại diện HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS vận dụng kiến thức để tìm hiểu về thông tin trong giải quyết vấn đề.
b. Nội dung: GV nêu nhiệm vụ; HS vận dụng kiến thức đã học, kiến thức thực tế để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS trong phần Vận dụng SGK tr.11.
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ phần Vận dụng SGK tr.11: Em hãy tìm trên Internet thông tin về chiếc máy tính điện tử kĩ thuật số đầu tiên trên thế giới. Đánh giá chất lượng thông tin tìm được.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS vận dụng kiến thức đã học, kiến thức thực tế để thực hiện nhiệm vụ được giao.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS xung phong trả lời câu hỏi vận dụng: ENIAC, tên gọi đầy đủ là “máy tính và tích hợp số điện tử” ra đời năm 1943-1944. Nó được xem là chiếc máy tính đầu tiên có khả năng

lập trình thông qua công nghệ kỹ thuật số đa năng. Được phát triển vào thế chiến thứ hai và là đứa con tinh thần của hai vị giáo sư ở trường đại học Pennsylvania, Mỹ.
Nhiệm vụ đầu tiên ngay khi xuất hiện mà ENIAC phải đảm nhiệm là thực nghiệm mô hình toán học cho một vụ nổ nhiệt hạch khi kích hoạt “siêu bom” Hydrogen. Mục đích ra đời của ENIAC là hỗ trợ các đơn vị pháo binh bằng những công thức tính toán có độ chính xác cao, phục vụ tốt mục đích chiến tranh.
Thông tin tìm được ở trên đảm bảo: tính chính xác, tính đầy đủ, tính sử dụng được.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn hóa kiến thức và kết thúc tiết học.
E. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Ôn lại kiến thức đã học.
- Làm bài tập Bài 2 trong Sách bài tập Tin học 9.
Ngày soạn:.../.../...
Ngày dạy:.../.../...

CHỦ ĐỀ 3 — BÀI 4: MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÍ VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET

Ngày soạn:.../.../...
Ngày dạy:.../.../...
CHỦ ĐỀ 3: ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ
TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ
BÀI 4: MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÍ VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET
(2 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
- Trình bày được một số tác động tiêu cực của công nghệ kĩ thuật số đối với đời sống con người và xã hội, nêu được ví dụ minh hoạ.
- Nêu được một số nội dung liên quan đến luật Công nghệ thông tin, nghị định về sử dụng dịch vụ Internet, các khía cạnh pháp lí của việc sở hữu, sử dụng và trao đổi thông tin.
- Nêu được một số hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức, thiếu văn hoá khi hoạt động trong môi trường số thông qua một vài ví dụ.
2. Năng lực
Năng lực chung:
- Năng lực học tập, tự học: HS biết tự tìm kiếm, chuẩn bị và lựa chọn tài liệu, phương tiện học tập trước giờ học, quá trình tự giác tham gia các và thực hiện các hoạt động học tập cá nhân trong giờ học ở trên lớp,...
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Khả năng phân công và phối hợp thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo: HS đưa ra các phương án trả lời cho câu hỏi, bài tập xử lý tình huống, vận dụng kiến thức, kĩ năng của bài học để giải quyết vấn đề thường gặp.
Năng lực riêng:
- Hiểu biết cơ bản về pháp luật, đạo đức và văn hoá liên quan đến sử dụng tài nguyên thông tin và giao tiếp trên mạng.

- Nêu được ví dụ minh hoạ về tác động tiêu cực của công nghệ kĩ thuật số đối với đời sống con người và xã hội.
- Nêu được nội dung liên quan đến luật Công nghệ thông tin, nghị định về sử dụng dịch vụ Internet, các khía cạnh pháp lí của việc sở hữu, sử dụng và trao đổi thông tin.
- Nhận biết một số hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức, thiếu văn hoá khi hoạt động trong môi trường số thông qua một vài ví dụ.

3. Phẩm chất

- Rèn luyện ý thức tôn trọng pháp luật và tinh thần trách nhiệm trong việc trao đổi thông tin trên môi trường số.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên

- SGK, SBT, bài trình chiếu (Slide), máy chiếu.
- Tài liệu liên quan đến tác động tiêu cực của công nghệ kĩ thuật số: https://thanhnien.vn/nguy-co-lao-dong-viet-nam-that-nghiep-cao-truoc-lan-song- cong-nghe-so-1851030430.htm
- Tài liệu, hình ảnh, video,... liên quan đến những hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức, thiếu văn hóa khi hoạt động trong môi trường số.

2. Đối với học sinh

- SGK, SBT, vở ghi,...
- Nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, video, hình ảnh,... liên quan đến tác động của công nghệ kĩ thuật số, một số hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức, thiếu văn hóa khi hoạt động trong môi trường số.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a) Mục tiêu: HS được định hướng đến nội dung và mục tiêu của bài học.

b) Nội dung: Đoạn văn bản đặt vấn đề về tính tiêu cực bên cạnh những yếu tố tích cực của công nghệ số trong đời sống.

c) Sản phẩm: Nhận định chung về khía cạnh tiêu cực của công nghệ số có thể nảy sinh trong quá trình sử dụng.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành các nhóm 3 – 4 HS, cho HS xem video về dây chuyền lắp ráp tự động https://www.youtube.com/watch?v=dlemstaO9dk, sau đó nêu câu hỏi Khởi động SGK trang 15 cho các nhóm thảo luận:
Trong thời đại kĩ thuật số phát triển, hầu hết thông tin đều ở dạng số. Điều này khiến cho đời sống xã hội thay đổi toàn diện. Công nghệ kĩ thuật số giúp cho mọi việc của con người trong lao động, sản xuất, học tập hay giải trí,... thuận tiện, dễ dàng và nhanh chóng hơn. Bên cạnh những tác động tích cực đó, công nghệ kĩ thuật số cũng có những tác động tiêu cực đến con người. Em hãy thảo luận với bạn và kể ra một vài tác động tiêu cực đó.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Các nhóm HS thảo luận về các đoạn video mà GV cho xem.
- GV quan sát quá trình các nhóm thảo luận, giải đáp thắc mắc nếu HS chưa rõ.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- GV mời một số nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
Gợi ý trả lời:
Một số tác động tiêu cực của công nghệ kĩ thuật số đến con người:
+ Gây tổn hại thị lực.
+ Khiến con người trở nên thụ động, lười vận động.
+ Làm tăng nguy cơ thất nghiệp.
+ Tạo ra thông tin sai lệch và tin tức giả mạo.
+ Người già, người khuyết tật hoặc dân tộc thiểu số và cư dân ở các vùng nghèo vùng sâu xa sẽ bị tụt hậu xa hơn và tạo ra khoảng cách lớn trong xã hội.
...
- Các nhóm khác lắng nghe và góp ý.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:

GV dẫn dắt HS vào bài học mới: Công nghệ phát triển không ngừng và len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống, buộc chúng ta phải làm quen với nó. Một khi hiểu rõ cách khai thác, các em có thể biến nó thành công cụ cải thiện chất lượng cuộc sống. Song, công nghệ cũng có những mặt trái tác động tiêu cực, khiến cuộc sống trở nên phức tạp và khó khăn hơn. Để giúp các em hiểu được một số tác động tiêu cực của công nghệ kĩ thuật số và biết cách sử dụng dịch vụ Internet đúng luật, chúng ta sẽ cùng nhau đến với Bài 4: Một số vấn đề pháp lí về sử dụng dịch vụ Internet.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Một số tác động tiêu cực của công nghệ kĩ thuật số

a. Mục tiêu: HS nhận ra được những tác động tiêu cực của công nghệ kĩ thuật số như: nghiện Internet, nghiện trò chơi điện tử, bị đánh cắp thông tin,...

b. Nội dung: GV đặt vấn đề, nêu nhiệm vụ; HS đọc nội dung mục 1, quan sát Hình 4.1, SGK tr.15 - 16 và tìm hiểu về tác động tiêu cực của công nghệ kĩ thuật số.

c. Sản phẩm học tập: Một số tác động tiêu cực của công nghệ kĩ thuật số.

d. Tổ chức hoạt động:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu các HS thảo luận nhóm (3 - 5 HS), hoàn thành Phiếu học tập số 1 sau:

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Hoạt động 1. Mặt trái của công nghệ kĩ thuật số

1. Chọn những phương án nói về tác động tiêu cực của công nghệ kĩ thuật số tới đời sống con người và xã hội.

A. Quyền riêng tư dễ bị ảnh hưởng.

B. Dữ liệu tài khoản ngân hàng bị đánh cắp.

1. MỘT SỐ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT SỐ

* Đối với con người:

+ Tác động đến sức khỏe thể chất và tinh thần;

C. Giao dịch trong thương mại tăng nhanh nhờ ứng dụng ngân hàng số.
D. Ô nhiễm do rác thải từ những thiết bị công nghệ kĩ thuật số đối với xã hội.
2. Em hãy kể thêm một vài tác động tiêu cực của công nghệ kĩ thuật số đối với xã hội.
- Thông qua câu trả lời của HS, GV yêu cầu HS rút ra kết luận về tác động tiêu cực của công nghệ kĩ thuật số.
- Để củng cố kiến thức, GV yêu cầu HS trả lời Câu hỏi SGK tr.16:
1. Phương án nào sau đây không phải là tác động tiêu cực của công nghệ kĩ thuật số đến đời sống con người?
A. Nhờ trí tuệ nhân tạo làm bài tập về nhà.
B. Truy cập mạng xã hội trong nhiều giờ.
C. Thường xuyên sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản để làm báo cáo.
D. Vừa ăn vừa xem video trên trang YouTube.
2. Những phương án nào sau đây là tác động tiêu cực của công nghệ kĩ thuật số đến xã hội?
A. Thông tin cá nhân của con người được số hoá.
B. Sử dụng thiết bị số liên tục trong thời gian dài ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của lớp trẻ.
https://youtu.be/oA8iIlsPWeM?si=0-UMv0pSj-Hh1-BX
+ Tác động đến quyền riêng tư;
https://youtu.be/LGG2Rl_fUiM?si=PeoA0e6GAMYEKa7o
* Đối với xã hội:
+ Tăng nguy cơ thất nghiệp;
+ Gây ô nhiễm môi trường.

C. Gia tăng ô nhiễm môi trường.
D. Làm gia tăng tỉ lệ thất nghiệp.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc nội dung mục 1 SGK tr.15 - 16, thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 2 - 4 nhóm đại diện trình bày Phiếu học tập số 1: 1. Đáp án A, B.
- Một số HS xung phong trả lời Câu hỏi SGK tr.16: 1. C; 2. B, D.
- HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét sản phẩm của các nhóm, đánh giá thái độ làm việc của HS trong nhóm.
- GV lưu ý HS: Trong phương án D, rác thải từ những thiết bị công nghệ số lỗi thời tác động tiêu cực chủ yếu tới kinh tế và chiếm tỉ trọng không cao so với các loại ô nhiễm khác.
- GV kết luận, chuẩn hóa kiến thức theo hộp kiến thức tr.16, yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo.
Hoạt động 2: Sử dụng dịch vụ Internet đúng luật

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS hình dung ra việc sử dụng Internet đúng luật.
b. Nội dung: GV nêu nhiệm vụ; HS đọc nội dung mục 2, quan sát Hình 4.2 SGK tr.17 - 19 và tìm hiểu về:
- Những hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức, thiếu văn hóa khi hoạt động trong môi trường số.
- Sử dụng dịch vụ Internet đúng luật.
c. Sản phẩm học tập: Sử dụng dịch vụ Internet đúng luật.
d. Tổ chức hoạt động:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS	DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập - GV tổ chức cho các nhóm tiếp tục hoạt động. - GV yêu cầu các nhóm HS vận dụng kiến thức, kĩ năng, thảo luận hoàn thành Phiếu học tập số 2:	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 Hoạt động 2. Sử dụng dịch vụ Internet đúng luật 1. Những hành động nào sau đây vi phạm pháp luật, trái đạo đức, thiếu văn hoá? A. Tải về một hình ảnh trên Internet khi chưa có sự cho phép của chủ sở hữu và sử dụng như là của mình. B. Sử dụng ngôn ngữ phản cảm khi giao tiếp trên mạng xã hội. 2. SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET ĐÚNG LUẬT a) Những hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức, thiếu văn hóa khi hoạt động trong môi trường số Ví dụ: + Viết bài, đăng tin tức hoặc chia sẻ bài đăng sai sự thật:

C. Chúc mừng sinh nhật bạn trên mạng xã hội.
D. Đăng hình ảnh, video bôi nhọ, xúc phạm tập thể hoặc cá nhân lên mạng.
2. Em hãy kể thêm một số hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức, thiếu văn hoá của người sử dụng dịch vụ Internet.
- Dựa trên câu trả lời của HS, GV giới thiệu HS một số văn bản pháp luật liên quan đến sử dụng dịch vụ Internet.
- Dựa trên kiến thức vừa tìm hiểu, GV yêu cầu HS rút ra kết luận về Sử dụng dịch vụ internet đúng luật.
- Để củng cố kiến thức, GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi trả lời Câu hỏi SGK tr.19:
1. Hành vi nào sau đây khi hoạt động trong môi trường số không vi phạm pháp luật, trái đạo đức, thiếu văn hoá?
A. Đăng bài hoặc bình luận gây mâu thuẫn vùng miền.
B. Quảng cáo bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm.
C. Sử dụng trái phép tài khoản mạng của tổ chức, cá nhân khác.
+ Làm lộ thông tin của cá nhân hay tổ chức mà không được phép:
https://youtu.be/FAnGT8jToFI?si=wjY3LRu4GUHjql3D
+ Sử dụng dữ liệu của người khác không xin phép:

D. Chia sẻ thông tin về lớp học ngôn ngữ lập trình trực tuyến.
2. Minh nhận được một liên kết lạ từ một bạn mới quen trên mạng yêu cầu chia sẻ liên kết này cho 5 bạn và truy cập liên kết để nhận được một phần quà là chiếc ba lô rất đẹp. Theo em, Mình có nên làm theo yêu cầu đó không? Tại sao?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc mục 2 SGK tr.17 - 19, vận dụng kiến thức, kĩ năng để thảo luận và thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của GV.
- GV quan sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của các nhóm; hướng dẫn, định hướng (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện nhóm trình bày Phiếu học tập số 2: 1. Phương án A là các hành vi vi phạm pháp luật; phương án B, D là trái đạo đức, thiếu văn hóa.
- HS xung phong trả lời câu hỏi củng cố:
1. D.
2. Minh không nên thực hiện theo yêu cầu đó vì:
+ Giả mạo cơ quan nhà nước để lừa đảo: https://youtu.be/S4E- 6XT31JA?si=9s32w6D5n62jxhCI
+ Sử dụng ngôn từ đả kích, hạ nhục người khác trên MXH:
b) Sử dụng dịch vụ Internet đúng luật
- Khi hoạt động trong môi trường số, sử dụng các dịch vụ các dịch vụ Internet, người sử dụng cần có trách nhiệm, ứng xử lành mạnh, có văn hóa và không vi phạm pháp luật.
- Cần cẩn trọng, tránh vi phạm bản quyền khi sử dụng dữ liệu, phần mềm và cảnh giác với

+ Liên kết có thể là một mối đe dọa hoặc một hình thức lừa đảo hoặc lấy thông tin cá nhân của Minh;
+ Chia sẻ liên kết lạ cho nhiều người khác có thể lây lan mối đe dọa hoặc lừa đảo đến những người khác;
+ Việc chia sẻ liên kết mà bạn không hiểu rõ có thể đưa đến rủi ro về an ninh mạng hoặc vi phạm các quy định pháp luật.
- HS nhóm khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét sản phẩm của các nhóm, thái độ làm việc của HS trong nhóm.
- GV kết luận chuẩn hóa kiến thức theo hộp kiến thức tr.19, yêu cầu HS ghi chép vào vở.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo.
các giao tiếp trên mạng khi hoạt động trong môi trường số.
- Luôn thể hiện là người có văn hóa, tôn trọng mọi người khi giao tiếp.
Thông tin bổ sung
- Năm 2006, Quốc hội ban hành Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 quy định chi tiết về quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cũng như các hành vi bị nghiêm cấm.
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=29137

- Năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP quy định chi tiết việc quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia việc quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng;... Trong nghị định này cũng ghi rõ các hành vi bị cấm.
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=168699
- Năm 2018, Quốc hội ban hành Luật An ninh mạng quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong đó có ghi rõ các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng.
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206114

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS củng cố kiến thức về vấn đề pháp lí về sử dụng dịch vụ Internet.
b. Nội dung: GV nêu nhiệm vụ; HS vận dụng kiến thức, kĩ năng để trả lời câu hỏi luyện tập các kiến thức về thông tin trong giải quyết vấn đề.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS cho các câu hỏi củng cố kiến thức về sử dụng dịch vụ Internet.
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Phương án nào sau đây là ứng dụng hỗ trợ và phổ biến tệ nạn trên mạng?
A. Internet Banking.

B. Mua sắm trực tuyến.
C. Học online.
D. Tổ chức đánh bạc trực tuyến.
Câu 2: Hành vi nào sau đây là thiếu văn hoá khi hoạt động trong môi trường số?
A. Dùng từ ngữ phản cảm khi bình luận trên các diễn đàn, mạng xã hội.
B. Sử dụng phần mềm không có bản quyền.
C. Làm lộ thông tin cá nhân, tổ chức gây ảnh hưởng xấu.
D. Sử dụng dữ liệu của người khác mà không xin phép.
Câu 3: Phương án nào sau đây không phải là tác động tiêu cực của công nghệ số đến đời sống con người?
A. Thông tin cá nhân bị rò rỉ và sử dụng bất hợp pháp.
B. Cung cấp các công cụ giáo dục tiên tiến.
C. Thiết bị số nhanh chóng trở nên lỗi thời.
D. Người dân ở các vùng khó khăn ngày càng tụt hậu.
Câu 4: Em hãy cho biết những cách nào sau đây giúp em tránh được các tác động tiêu cực khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số?
A. Không sử dụng thiết bị số trong thời gian dài và liên tục.
B. Không xem các video phản cảm.
C. Giảm thời gian dùng điện thoại để nói chuyện với gia đình.
D. Tham gia luyện tập thể dục thể thao.
Câu 5: Môi trường kinh doanh toàn cầu được tạo ra bởi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công nghiệp 4.0. Dưới sự phát triển bùng nổ của thời đại Internet, công nghiệp 4.0 trong thời đại này đã tạo ra những phát minh thay đổi hoàn toàn cách các doanh nghiệp vận hành. Em hãy tìm hiểu thông tin trên Internet và cho biết công nghệ nào cho phép người dùng có thể sử dụng các dịch vụ lưu trữ thông tin nhờ vào các nhà cung cấp như Facebook, Office 365, YouTube,...?
A. Trí tuệ nhân tạo (AI).
B. Điện toán đám mây (Cloud Computing).
C. Khai phá dữ liệu (Data Mining).

D. Internet vạn vật (Internet of Things).
- GV yêu cầu HS vận dụng kiến thức trả lời câu hỏi Luyện tập SGK tr.19: Em hãy lấy ví dụ về một hành vi vi phạm pháp luật, một hành vi trái đạo đức khi hoạt động trong môi trường số.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học và hoàn thành nhiệm vụ.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS trả lời:
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D A B D B
Hướng dẫn trả lời câu hỏi Luyện tập: Khi hoạt động trong môi trường số cần tỉnh táo và thận trọng với các đường liên kết. Không truy cập và phát tán liên kết lạ. Hứa hẹn tặng quà bất thường là một trong những dấu hiệu lừa đảo.
- GV mời đại diện HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS vận dụng kiến thức để tìm hiểu về pháp lí về sử dụng dịch vụ Internet.
b. Nội dung: GV nêu nhiệm vụ; HS vận dụng kiến thức đã học, kiến thức thực tế để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS trong phần Vận dụng SGK tr.19.
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu cá nhân HS về nhà thực hiện nhiệm vụ phần Vận dụng SGK tr.19: Em hãy tìm hiểu các hành vi bị cấm trong Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 và Nghị

định số 72/2013/NĐ-CP. Các hành vi bị cấm trong hai văn bản này giống và khác nhau như thế nào?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS vận dụng kiến thức đã học, kiến thức về nhà thực hiện nhiệm vụ được giao.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS gửi sản phẩm qua hòm thư hoặc không gian lưu trữ trên mạng được GV quy định.
- GV tổ chức chia sẻ và đánh giá kết quả làm bài của HS ở thời điểm phù hợp của những tiết học tiếp theo.
Gợi ý: Bảng so sánh các hành vi bị cấm:

Hành vi bị cấm	Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11	Nghị định số 72/2013/NĐ-CP
Truy cập trái phép	Cấm	Cấm
Sử dụng trái phép thông tin, dữ liệu cá nhân	Cấm	Cấm
Lây lan thông tin sai lệch, đồn thổi, kích động bạo lực, thù địch	Cấm	Cấm
Cung cấp, sử dụng phần mềm độc hại	Cấm	Cấm
Sử dụng công nghệ thông tin để truyền bá văn hóa đồi trụy	Cấm	Cấm
Sử dụng công nghệ thông công nghệ thông tin để xâm hại danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân	- Cấm	
Sử dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền, kích động bạo lực, thù địch	- Cấm	
Sử dụng công nghệ thông tin để truyền bá	- Cấm	

thông tin về ma túy, chất kích thích
Sử dụng công nghệ thông tin để thực hiện
hành vi khiêu dâm, trụy lạc - Cấm
Sử dụng công nghệ thông tin để tổ chức cờ
bạc, cá độ - Cấm
- HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn hóa kiến thức và kết thúc tiết học.
E. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Ôn lại kiến thức đã học.
- Làm bài tập Bài 4 trong Sách bài tập Tin học 9.
- Đọc và tìm hiểu trước Bài 5: Tìm hiểu phần mềm mô phỏng.

CHỦ ĐỀ 4 — BÀI 5: TÌM HIỂU PHẦN MỀM MÔ PHỎNG

Ngày soạn:.../.../...
Ngày dạy:.../.../...
CHỦ ĐỀ 4: ỨNG DỤNG TIN HỌC
BÀI 5: TÌM HIỂU PHẦN MỀM MÔ PHỎNG
(1 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
- Nêu được ví dụ phần mềm mô phỏng. Nhận ra được lợi ích của phần mềm mô phỏng.
2. Năng lực
Năng lực chung:
- Năng lực học tập, tự học: HS biết tự tìm kiếm, chuẩn bị và lựa chọn tài liệu, phương tiện học tập trước giờ học, quá trình tự giác tham gia các và thực hiện các hoạt động học tập cá nhân trong giờ học ở trên lớp,...
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Khả năng phân công và phối hợp thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo: HS đưa ra các phương án trả lời cho câu hỏi, bài tập xử lý tình huống, vận dụng kiến thức, kĩ năng của bài học để giải quyết vấn đề thường gặp.
Năng lực riêng:
- Thông qua những ví dụ về phần mềm mô phỏng, HS được bổ sung kiến thức về lợi ích của máy tính trong việc hỗ trợ học tập và nghiên cứu.
3. Phẩm chất
- Từ chỗ làm chủ được các phần mềm mô phỏng, HS không chỉ thành thạo kĩ năng tin học mà còn yêu thích các môn học khác, chăm chỉ trong học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
- SGK, SBT, bài trình chiếu (Slide), máy chiếu.

- Phần mềm mô phỏng pha màu. Phần mềm có thể tìm được bằng cách sử dụng máy tìm kiếm. GV cũng có thể sử dụng mô phỏng cách pha màu trên Scratch theo liên kết:
https://scratch.mit.edu/projects/886339759/
- Một số phần mềm ứng dụng, mô phỏng hoạt động trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Toán học.
2. Đối với học sinh
- SGK, SBT, vở ghi,...
- Nghiên cứu một số phần mềm mô phỏng thông dụng trong thực tế.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: HS làm quen với khái niệm “phần mềm mô phỏng” trong một bối cảnh cụ thể mà không phải định nghĩa.
b) Nội dung: Cuộc đối thoại giữa Minh và An về khó khăn của việc pha màu trong thực tế và nêu lên giải pháp sử dụng phần mềm.
c) Sản phẩm: Khó khăn của việc pha màu trong thực tế và tò mò về hoạt động của phần mềm mô phỏng pha màu.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS xem video về cách pha màu đất sét, sau đó yêu cầu HS trả lời câu hỏi: “Để tạo ra màu da cam, em cần kết hợp những màu nào với nhau?”
- GV cho 2 HS đóng vai An và Minh đọc đoạn hội thoại trong phần Khởi động SGK trang 20:
Minh: Pha màu để vẽ tưởng là đơn giản nhưng rất phức tạp. Tớ pha màu nhiều lần mà chưa tạo ra được màu cánh sen ưng ý.
An: Đúng là pha màu cần nhiều kinh nghiệm. Bạn sẽ phải tốn nhiều thời gian và màu vẽ đấy.

Minh: Tớ đã trộn nhiều màu đến mức, màu trở nên xỉn đục và không dùng được nữa.
An: Theo tớ, để tập pha màu mà tiết kiệm được thời gian và màu vẽ thì bạn nên sử dụng phần mềm mô phỏng trước khi thực hành pha màu.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- GV mời một số HS xung phong trả lời câu hỏi.
Gợi ý trả lời: Để tạo ra màu da cam, cần kết hợp màu đỏ và màu vàng với nhau.
- HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.
- GV giới thiệu cho HS một phần mềm mô phỏng pha màu.
https://gradients.app/en/mix
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
GV dẫn dắt HS vào bài học mới: Hiện nay, khi khoa học công nghệ ngày càng phát triển, nhu cầu tìm hiểu kiến thức qua những hình ảnh sống động, ứng dụng công nghệ 3D, thực tế ảo,... ngày càng lớn. Việc hình thành kiến thức nền cho học sinh, đặc biệt là các kiến thức trừu tượng, khó giải thích, hoặc không thể quan sát được bằng mắt thường sẽ khiến cho học sinh gặp khó khăn để hiểu nếu không có các công cụ hỗ trợ. Do đó, các phần mềm

mô phỏng đã ra đời. Để giúp các em biết cách sử dụng và nhận ra được lợi ích của những phần mềm đó, chúng ta sẽ cùng nhau đến với Bài 5: Tìm hiểu phần mềm mô phỏng.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Phần mềm mô phỏng

a. Mục tiêu: HS được giới thiệu một ví dụ về phần mềm mô phỏng và nhận ra lợi ích của phần mềm mô phỏng theo cách trực giác.

b. Nội dung: GV đặt vấn đề, nêu nhiệm vụ; HS đọc nội dung mục 1, quan sát Hình 5.1, 5.2, SGK tr.20 - 21 và tìm hiểu về một số phần mềm mô phỏng.

c. Sản phẩm học tập: Phần mềm mô phỏng.

d. Tổ chức hoạt động:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS	DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập - GV chia lớp thành các nhóm 2 - 3 HS. - GV cho các nhóm HS thực hành về phần mềm mô phỏng trên điện thoại thông minh hoặc trên máy tính thông qua liên kết sau: https://scratch.mit.edu/projects/886339759/ hoặc: https://trycolors.com/mixer - GV yêu cầu pha màu để tạo ra một số màu cụ thể, ví dụ: #4376BA #BA4379 #DEA958	1. PHẦN MỀM MÔ PHỎNG Phần mềm mô phỏng thể hiện trực quan sự vận động của một đối tượng, cho phép người dùng tương tác và tìm hiểu cách thức hoạt động của đối tượng đó. Ví dụ: - Phần mềm mô phỏng thí nghiệm vật lí: https://phet.colorado.edu - Phần mềm mô phỏng thí nghiệm hóa học:

- Đồng thời, GV yêu cầu các nhóm HS thảo luận trả lời câu hỏi: Trong thực tế, khi pha màu, em chỉ có thể thay đổi tỉ lệ (giữa các màu) trong hỗn hợp màu đã pha bằng cách trộn thêm màu. Việc bổ sung nhiều màu có thể dẫn đến hỗn hợp màu xỉn đục và không dùng được nữa. Điều đó xảy ra nhiều lần, khiến em mất nhiều thời gian và giảm hứng thú đối với việc pha màu.
Phần mềm mô phỏng pha màu cho phép em chọn màu, tăng giảm tỉ lệ các màu và giúp em nhìn thấy màu kết quả được tạo ra trên màn hình. Em hãy cho biết việc sử dụng phần mềm mô phỏng màu để tập pha màu và tìm hiểu về màu sắc có những lợi ích gì?
- Dựa trên câu trả lời của HS, GV yêu cầu HS rút ra kết luận về phần mềm mô phỏng.
- Để củng cố kiến thức, GV yêu cầu HS trả lời Câu hỏi SGK tr.21: Em hãy kể tên một số phần mềm mô phỏng mà em biết. Phần mềm đó mô phỏng hoạt động của đối tượng nào?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc nội dung mục 1 SGK tr.20 - 21, thực hành trên phần mềm mô phỏng và thực hiện nhiệm vụ được giao.
Crocodile Chemistry
- Phần mềm mô phỏng giúp vẽ hình học và giải toán:
GeoGebra
- Phần mềm chạy thử thuật toán:
Flowgorithm
- Phần mềm nghiên cứu chuyển động và tương tác giữa các phân tử trong những điều kiện khác nhau:
https://physics.weber.edu/schroeder/md.

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời đại diện một số nhóm xung phong: Giúp tiết kiệm vật liệu, thời gian, pha màu hiệu quả, qua đó hứng thú đối việc tạo ra những màu mới và tìm hiểu về những hệ thống màu khác nhau.
- HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét sản phẩm của các nhóm, đánh giá thái độ làm việc của HS trong nhóm.
- GV giới thiệu vai trò của một số phần mềm mô phỏng trong thực tế.
- GV kết luận, chuẩn hóa kiến thức theo hộp kiến thức tr.21, yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo.

+ Phần mềm nghiên cứu và xây dựng giải pháp giao thông nhằm giảm bớt hiện tượng tắc nghẽn giao thông trong các thành phố: https://www.traffic-simulation.de.

Hoạt động 2: Lợi ích của phần mềm mô phỏng

a. Mục tiêu: HS nhận ra và trình bày được những lợi ích của phần mềm mô phỏng.

b. Nội dung: GV nêu nhiệm vụ; HS đọc nội dung mục 2 SGK tr.21 - 22 và tìm hiểu về những lợi ích khi sử dụng phần mềm mô phỏng.

c. Sản phẩm học tập: Lợi ích của phần mềm mô phỏng: sinh động, toàn diện, sinh động, an toàn và chi phí thấp (so với thực tế).

d. Tổ chức hoạt động:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS	DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập - Dựa vào kết quả của Hoạt động 1, GV yêu cầu các nhóm HS thảo luận trả lời câu hỏi ở Hoạt động 2 SGK tr.21: Phần mềm mô phỏng pha màu có những lợi ích gì trong việc tìm hiểu và tập pha trộn màu theo cách thông thường? - Dựa trên câu trả lời của HS, GV tổ chức hoạt động theo mô hình “chalk talking” để HS liệt kê một cách ngắn gọn các lợi ích của phần mềm mô phỏng lên bảng. - GV yêu cầu HS rút ra kết luận về lợi ích của phần mềm mô phỏng. - Để củng cố kiến thức, GV yêu cầu HS chọn một phần mềm mô phỏng và trả lời Câu hỏi SGK tr.22: Em hãy cho biết lợi ích của phần mềm mô phỏng mà em đã kể tên ở phần Câu hỏi của Mục 1. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập - HS đọc mục 2 SGK tr.21 - 22, vận dụng kiến thức, kĩ năng để thảo luận và thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của GV. - GV quan sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của các nhóm; hướng dẫn, định hướng (nếu cần thiết). Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận	2. LỢI ÍCH CỦA PHẦN MỀM MÔ PHỎNG - Giúp người sử dụng làm quen, tìm hiểu, nghiên cứu hoạt động của một đối tượng, sự vật với chi phí thấp. - Giúp người sử dụng nghiên cứu những nội dung lí thuyết một cách trực quan, sinh động. - Tạo ra nhiều tình huống để luyện tập hoặc nghiên cứu đối tượng một cách đầy đủ hơn. - Hạn chế những tình huống có thể làm hỏng thiết bị hoặc gây nguy hiểm cho con người.

- GV mời HS xung phong trả lời câu hỏi Hoạt động 2: Phần mềm mô phỏng pha màu giúp em học cách tạo ra màu mới từ những màu đã cho mà vẫn tiết kiệm được thời gian và vật liệu. Ngoài ra còn giúp phân biệt được các hệ màu cơ bản RGB, CMYK hay RYB.
- HS báo cáo những lợi ích của phần mềm mô phỏng.
- HS xung phong trả lời câu hỏi củng cố.
- HS nhóm khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét sản phẩm của các nhóm, thái độ làm việc của HS trong nhóm.
- GV kết luận chuẩn hóa kiến thức theo hộp kiến thức tr.22, yêu cầu HS ghi chép vào vở.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo.

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS củng cố kiến thức về phần mềm mô phỏng.

b. Nội dung: GV nêu nhiệm vụ; HS vận dụng kiến thức, kĩ năng để trả lời câu hỏi luyện tập các kiến thức về phần mềm mô phỏng.

c. Sản phẩm học tập: Phiếu bài tập về phần mềm mô phỏng.

d. Tổ chức hoạt động:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu cá nhân HS hoàn thành phiếu bài tập sau:

PHIẾU BÀI TẬP: Phần mềm mô phỏng

A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Phần mềm mô phỏng nào giúp em vẽ các hình hình học và giải toán?
A. GeoGebra.
B. Crocodile Physics.
C. Flowgorithm.
D. ChemLab.
Câu 2: Phần mềm trực tuyến https://physics.weber.edu/schroeder/md giúp em làm gì?
A. Chạy thử thuật toán dạng sơ đồ khối trước khi cài đặt trong ngôn ngữ lập trình.
B. Mô phỏng thí nghiệm vật lí.
C. Nghiên cứu và xây dựng các giải pháp giao thông nhằm giảm bớt hiện tượng tắc nghẽn giao thông trong các thành phố.
D. Nghiên cứu chuyển động và tương tác giữa các phân tử trong những điều kiện khác nhau.
Em hãy sử dụng một phần mềm mô phỏng pha màu để trả lời các câu hỏi 3, 4
Câu 3: Trong hệ màu RGB, nếu kết hợp màu lam (Blue) và màu đỏ (Red) thì sẽ tạo thành màu gì?
A. Màu vàng (Yellow).
B. Màu hồng sẫm (Magenta).
C. Màu xanh lơ (Cyan).
D. Màu da cam (Orange).
Câu 4: Màu đen (Black) được tạo ra khi kết hợp những màu nào với nhau?
A. Màu đỏ (Red) + Màu lam (Blue) + Màu lục (Green).
B. Màu xanh lơ (Cyan) + Màu đỏ (Red) + Màu vàng (Yellow).
C. Màu vàng (Yellow) + Màu xanh lơ (Cyan) + Màu hồng sẫm (Magenta).
D. Màu hồng sẫm (Magenta) + Màu đỏ (Red) + Màu lam (Blue).
Câu 5: Labster là một phòng thí nghiệm ảo chạy trên hệ điều hành Android. Em hãy tìm hiểu trên Internet và cho biết phần mềm này thực hiện các thí nghiệm ảo về những lĩnh vực nào?
A. Vật lí, Hoá học và Sinh học.
B. Toán, Vật lí và Hoá học.

C. Toán, Hoá học và Sinh học.
D. Vật lí, Hoá học và Thiên văn học.
B. CÂU HỎI TỰ LUẬN (5 điểm)
Em hãy tìm một phần mềm mô phỏng hỗ trợ học tập và trả lời các câu hỏi sau:
a) Phần mềm đó mô phỏng hoạt động nào?
b) Phần mềm đó giúp em làm gì?
c) Phần mềm đó có những lợi ích gì?
.....
.....
.....
.....
.....
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS vận dụng kiến thức đã học và hoàn thành Phiếu bài tập.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS trả lời:
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A D B C A
Hướng dẫn trả lời câu hỏi tự luận:
a) Phần mềm Crocodile Physics giả lập phòng thí nghiệm vật lí ảo.
b) Phần mềm cho phép em có thể thiết kế những hình ảnh cho phù hợp với bài thí nghiệm về Vật lý.
c) Em có thể thực hành các bài tập và các thí nghiệm trên chương trình giả lập Crocodile Physics. Công cụ mô phỏng thí nghiệm vật lý này được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như điện tử, quang học, cơ học và cả về vật lý.
- GV mời đại diện HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS vận dụng kiến thức để tìm hiểu về phần mềm mô phỏng.
b. Nội dung: GV nêu nhiệm vụ; HS vận dụng kiến thức đã học, kiến thức thực tế để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS trong phần Vận dụng SGK tr.22.
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu cá nhân HS về nhà thực hiện nhiệm vụ phần Vận dụng SGK tr.22: Em hãy tìm kiếm trên Internet một phần mềm mô phỏng pha màu để tìm hiểu hệ màu CMYK và cho biết các màu đỏ (Red), lục (Green) và lam (Blue) lần lượt được tạo ra từ những màu nào trong ba màu cơ bản xanh lơ (Cyan), hồng sẫm (Magenta) và vàng (Yellow) của hệ màu CMYK bằng cách trả lời các câu hỏi sau:
a) Cyan + Yellow = ? (Hình 5.3)
b) Cyan + Magenta = ?
c) Magenta + Yellow = ?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS vận dụng kiến thức đã học, kiến thức về nhà thực hiện nhiệm vụ được giao.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS gửi sản phẩm qua hòm thư hoặc không gian lưu trữ trên mạng được GV quy định.
- GV tổ chức chia sẻ và đánh giá kết quả làm bài của HS ở thời điểm phù hợp của những tiết học tiếp theo.

Gợi ý trả lời: a) Cyan + Yellow = Green;
b) Cyan + Magenta = Blue;
c) Magenta + Yellow = Red;
- HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn hóa kiến thức và kết thúc tiết học.
E. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Ôn lại kiến thức đã học.
- Làm bài tập Bài 5 trong Sách bài tập Tin học 9.
- Đọc và tìm hiểu trước Bài 6: Thực hành: Khai thác phần mềm mô phỏng.

CHỦ ĐỀ 5 — BÀI 14: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Ngày soạn:.../.../...
Ngày dạy:.../.../...
CHỦ ĐỀ 5: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH
BÀI 14: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
(2 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Trong bài học này, HS sẽ tìm hiểu:
- Quy trình giải quyết vấn đề và trình bày giải pháp dưới dạng thuật toán.
2. Năng lực
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của GV.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, có sáng tạo khi tham gia các hoạt động tin học.
Năng lực riêng:
- Trình bày được quá trình giải quyết vấn đề và mô tả được giải pháp dưới dạng thuật toán (bằng phương pháp liệt kê các bước hoặc bằng sơ đồ khối).
3. Phẩm chất
- Phát triển được năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, rèn luyện được phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm, kiên trì và cẩn thận trong học và tự học.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
- GV: Một số hình ảnh trong Bài 14 (Hình 14.2, 14.3 SGK) và phần mềm mô phỏng thuật toán bám tường theo liên kết https://scratch.mit.edu/projects/872880962/
-

2. Đối với học sinh
- SGK, SBT, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Gợi mở, tạo tâm thế vào bài học.
b) Nội dung: GV đặt câu hỏi gợi mở, HS suy nghĩ trả lời.
c) Sản phẩm: Câu trả lời dựa trên trải nghiệm cá nhân của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS suy nghĩ trả lời câu hỏi:
Minh: Tớ đã từng vào mê cung trong một khu vui chơi. Tớ phải tìm đường thoát khỏi mê cung mà không được dùng sơ đồ.
Khoa: Thật là một trò chơi thú vị.
Minh: Bạn có biết cách tìm đường thoát khỏi mê cung không?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- GV mời đại diện 1 HS trình bày câu trả lời.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
- GV nhận xét và dẫn dắt HS vào bài học mới: Chúng ta làm quen với trò chơi tìm đường đi trong mê cung. Khác với trò chơi mê cung trên giấy, người chơi có thể quan sát được tất cả các lối đi và vật cản, trò chơi được nêu ra với điều kiện “không được dùng bản đồ. Để giải quyết vấn đề “tìm lối thoát” thì ta cần trải qua quá trình như thế nào. Bài học hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu - Bài 14: Giải quyết vấn đề.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Giải quyết vấn đề.
a. Mục tiêu:
- HS hiểu và trình bày được quá trình giải quyét vấn đề.

b. Nội dung: GV chia lớp thành các nhóm và giao nhiệm vụ hoạt động nhóm, HS thảo luận thực hiện các nhiệm vụ đã được gia để hình thành kiến thức bài học.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi hoàn thành
Hoạt động 1:
Tìm đường thoát khỏi mê cung
Mê cung được dùng để chỉ những công trình gồm nhiều hành lang, lối đi, được tạo thành từ những bức tường. Một robot xuất phát từ Lối vào, tìm đường tới Lối ra như Hình 14.1. Em hãy quan sát cách di chuyển của robot và trả lời các câu hỏi sau:
1. Robot di chuyển trong mê cung theo cách nào?
2. Tại sao cách di chuyển đó dẫn robot tới lối ra
.
- GV cho HS quan sát hoạt động của thuật toán
1. Giải quyết vấn đề
- Tìm Lối ra trong mê cung là một vấn đề.
- Các bước giải quyết vấn đề:

bằng phần mềm mô phỏng thuật toán bám tường theo liên kết: link thuật toán. Kết luận về bài toán tìm lối ra.
- GV yêu cầu HS tìm hiểu, hướng dẫn HS: Trình bày các bước giải quyết vấn đề.
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm, thảo luận trả lời câu hỏi củng cố kiến thức:
Em hãy mô tả các bước giải quyết vấn đề chọn trường để tiếp tục học tập sau khi tốt nghiệp THCS.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc nội dung mục 1, thực hiện nhiệm vụ được giao.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện một số nhóm xung phong phát biểu trả lời các câu hỏi.
- HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.
*)Hướng dẫn trl câu hỏi HĐ1 SGK tr.76
1. Robot di chuyển trong mê cung sao cho bức tường luôn ở bên phải nó.
2. Bằng cách di chuyển như vậy, robot sẽ được bức tường dẫn qua mọi vị trí mê cung cho đến khi tìm thấy Lối ra.
Hướng dẫn trl câu hỏi củng cố kiến thức SGK tr.77:
- Tìm hiểu vấn đề: Chọn một trường THPT để đăng
1) Tìm hiểu vấn đề: xác định những yếu tố đã cho và kết quả cần đạt.
2) Phân tích vấn đề: xem xét từng khía cạnh của vấn đề, đưa ra nhận định để tìm cách giải quyết.
3) Lựa chọn giải pháp: dựa trên nhận định ở bước phân tích vấn đề, tìm kiếm và lựa chọn cách giải quyết vấn đề.
4) Thực hiện giải pháp: triển khai giải pháp đã chọn để đạt được mục tiêu đặt ra.
5) Đánh giá kết quả: xác định hiệu quả, phát hiện nhược điểm của giải pháp để cải tiến.

kí theo học sau khi tốt nghiệp THCS.
- Phân tích vấn đề: Mục tiêu ưu tiên là trường có tỉ lệ tốt nghiệp đại học cao trên địa bàn hoặc lân cận, có điểm tuyển sinh ở mức trung bình. (HS có thể tham khảo một số tiêu chí trong phần a của Nhiệm vụ 1, Bài 3).
- Lựa chọn giải pháp: HS phát triển và lựa chọn quy trình (như một thuật toán) để chọn trường bao gồm các bước tìm kiếm thông tin trên mạng, hỏi ý kiến GV chủ nhiệm hoặc GV có kinh nghiệm được HS tin cậy. Chẳng hạn, HS có thể chọn trường theo thứ tự ưu tiên của các tiêu chí: 1) tỉ lệ tốt nghiệp đại học cao, 2) điểm tuyển sinh ở mức trung bình, 3) gần nhà.
- Thực hiện giải pháp: Tìm kiếm thông tin, đánh giá thông tin và thực hiện quy trình đã lựa chọn ở Bước 3 để đưa ra kết quả là một trường THPT phù hợp với điều kiện và tiêu chí của mỗi HS.
- Thực hiện giải pháp và đánh giá kết quả: Xem xét kết quả (trường được chọn) dưới những góc nhìn khác như đánh giá của cha mẹ, thầy cô, bạn học,... để khẳng định tính khả thi và hứng thú của bản thân đối với phương án đã chọn.
. Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét sản phẩm của các nhóm, đánh giá thái độ làm việc của HS trong nhóm.

Hộp kiến thức:
Giải quyết vấn đề là quá trình, thường được thực hiện qua các bước: 1) Tìm hiểu vấn đề, 2) Phân tích vấn đề; 3) Lựa chọn giải pháp; 4) Thực hiện giải pháp; 5) Đánh giá kết quả
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo.
Hoạt động 2: Mô tả giải pháp dưới dạng thuật toán
a. Mục tiêu: HS mô tả được giải pháp dưới dạng thuật toán.
b. Nội dung: GV chia lớp thành các nhóm và giao nhiệm vụ hoạt động nhóm, HS thảo luận thực hiện các nhiệm vụ đã được gia để hình thành kiến thức bài học.
c. Sản phẩm học tập: Đáp án cho các câu hỏi trong nhiệm vụ.
d. Tổ chức hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi hoàn thành Hoạt động 2:
Thuật toán bám tường
Thuật toán bám tường là một trong những giải pháp thoát khỏi mê cung. Trong thuật toán, robot di chuyển sao cho bức tường luôn ở một phía của nó (chẳng hạn phía bên phải). Em hãy mô tả thuật toán xác định hướng di chuyển của robot. Biết rằng robot chỉ thực hiện được những động tác sau:
1. Phát hiện xung quanh (trái, phải, phía trước) có tường hay không.
2. Mô tả giải pháp dưới dạng thuật toán

2. Quay trái hoặc quay phải một góc 90 độ.
3. Tiến (đi thẳng) một bước về phía trước.
- GV hướng dẫn HS liệt kê các bước của thuật toán bám tường.
- GV hướng dẫn HS mô tả thuật toán bằng sơ đồ khối.
- GV lưu ý: Mô tả yêu cầu:
+ Đầu vào: Vị trí của tương đối của bức tường so với robot và hướng của nó.
+ Đầu ra: Hướng di chuyển của robot.
+ Khả năng của robot: cảm biến vật cản (ba phía trước, phải, trái), hành động quay (trái hoặc phải), hành động tiến (về phía trước).
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm, thảo luận trả
Thuật toán bám tường:
Lặp lại động tác sau cho đến khi tìm thấy lối ra:
nếu bên phải không có tường thì
quay phải 90 độ một bước
nếu không thì
nếu phía trước không có tường thì
tiến một bước
nếu không thì
quay trái 90 độ.
Thuật toán bám tường bằng sơ đồ khối

lời câu hỏi củng cố kiến thức:
Em hãy mô tả giải pháp chọn trường sau khi tốt nghiệp THCS dưới dạng liệt kê các bước hoặc sơ đồ khối.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc nội dung mục 1, thực hiện nhiệm vụ được giao.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện một số nhóm xung phong phát biểu trả lời các câu hỏi.
- HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.
*)Hướng dẫn trl câu hỏi HĐ2 SGK tr.77
Trong thuật toán bảm tường (bên phải), robot sẽ ưu tiên đi con đường phía tay phải, nếu không có đường nó mới lần lượt chọn lối đi thẳng hoặc quay sang trái như được mô tả trong Hình 14.2.
Hướng dẫn trl câu hỏi củng cố kiến thức SGK tr.78
(HS có thể trình bày ý kiến cá nhân)
Gợi ý:
nếu điểm trung bình cao (>=8) thì
chọn trường có điểm tuyển sinh cao
chọn trường tỉ lệ tốt nghiệp đại học cao
-

nếu không thì
nếu điểm trung bình vừa (>=5, <=8) thì
chọn trường điểm tuyển sinh trung bình
(>=5, <=8)
nếu không thì:
chọn trường nghề
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm
vụ học tập
- GV nhận xét sản phẩm của các nhóm, đánh
giá thái độ làm việc của HS trong nhóm.
Hộp kiến thức:
Phương pháp giải quyết vấn đề (hay giải
pháp) có thể được mô tả dưới dạng thuật
toán bằng phương pháp liệt kê các bước
hoặc bằng sơ đồ khối.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức và kĩ năng trình bày quá trình, mô tả giải pháp dạng thuật toán.
b. Nội dung: GV nêu nhiệm vụ; HS vận dụng kiến thức, kĩ năng để thực hiện các nhiệm vụ luyện tập.
c. Sản phẩm học tập: Đáp án, câu trả lời của HS.
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu cá nhân HS hoàn thành nhiệm vụ luyện tập:
* Nhiệm vụ A: (có thể thực hiện ngoài giờ lên lớp)
Em hãy mô tả thuật toán bám tường bên trái để tìm đường thoát khỏi mê cung.
*Nhiệm vụ B: Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:

Câu 1: Có thể giải thích thuật ngữ “vấn đề” theo cách nào?
A. Một sự kiện được nhiều người quan tâm hoặc một nội dung hấp dẫn.
B. Một câu hỏi chưa có câu trả lời hoặc một khó khăn chưa được khắc phục.
C. Một sản phẩm được ít người biết tới hoặc một cá nhân ít xuất hiện.
D. Một tình huống quen thuộc, được nhận dạng và xử lí một cách đơn giản.
Câu 2: Có thể giải thích thuật ngữ “giải pháp” theo cách nào?
A. Đáp số của một bài toán.
B. Kết quả của một hành động.
C. Phương pháp giải quyết vấn đề.
D. Mô tả chi tiết nội dung vấn đề.
Câu 3: Để chuẩn bị cho việc học tập ở cấp THPT, các em cần chủ động lựa chọn nhóm môn học phù hợp với sở thích và khả năng của mình. Em cần thực hiện theo một quy trình để đưa ra lựa chọn đúng đắn thay vì lựa chọn ngẫu nhiên dựa trên những thông tin được tiếp nhận một cách thụ động. Hãy chọn phương án đúng.
Vấn đề được đặt ra là gì?
A. Quyết định lựa chọn một số môn học ở trường THPT.
B. Tìm hiểu nội dung một số môn học ở trường THPT.
C. Mô tả rõ ràng nội dung học tập mà mình yêu thích.
D. Đánh giá khả năng của mình đối với một số môn học.
Câu 4: Em hãy sắp xếp các bước giải quyết vấn đề sau theo đúng thứ tự.
1. Thực hiện giải pháp.
2. Tìm hiểu vấn đề.
3. Lựa chọn giải pháp.
4. Đánh giá kết quả.
5. Phân tích vấn đề.
A. 2 → 5 → 3 → 1 → 4.
B. 2 → 3 → 1 → 5 → 4.

C. 2 → 1 → 5 → 3 → 4.
D. 2 → 5 → 1 → 3 → 4.
Câu 5: Hãy ghép mỗi mô tả của cột A với bước tương ứng của quá trình giải quyết vấn đề ở cột B.

A	B
1) Xác định vấn đề	a) Thực hiện giải pháp để đạt được kết quả.
2) Phân tích vấn đề	b) Làm rõ yếu tố đã cho và kết quả cần đạt.
3) Lựa chọn giải pháp	c) Đối chiếu kết quả với yêu cầu để cải tiến giải pháp.
4) Thực hiện giải pháp	d) Tìm kiếm, phát triển và lựa chọn cách giải quyết.
5) Đánh giá kết quả	e) Chia nhỏ vấn đề, tìm ra gốc rễ của vấn đề.

A. 1 – b, 2 – e, 3 – d, 4 – c, 5 – a.
B. 1 – b, 2 – e, 3 – a, 4 – d, 5 – c.
C. 1 – e, 2 – b, 3 – d, 4 – a, 5 – c.
D. 1 – b, 2 – e, 3 – d, 4 – a, 5 – c.
Câu 6: Trong thuật toán bám tường bên phải, khi không có đường đi theo hướng tay phải, robot sẽ làm gì tiếp theo?
A. Quay lại điểm bắt đầu
B. Chọn lối đi thẳng hoặc quay sang trái
C. Dừng lại và đợi
D. Quay sang phải một lần nữa.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS vận dụng kiến thức đã học và hoàn thành các câu hỏi luyện tập.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS trả lời:
Hướng dẫn nhiệm vụ A:
Thuật toán xác định hướng di chuyển của Robot:
Lặp lại động tác sau cho đến khi tìm thấy lối ra:
nếu bên trái không có tường thì
quay trái 90 độ
tiến một bước
nếu không thì
nếu phía trước không có tường thì
tiến một bước
nếu không thì
quay phải 90 độ.
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
1B 2C 3A 4A 5D 6B
- GV mời đại diện HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức để tạo video một vấn đề mà em quan tâm.
b. Nội dung: GV nêu nhiệm vụ; HS vận dụng kiến thức đã học, kiến thức thực tế để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
c. Sản phẩm học tập: Vận dụng kiến thức để tạo video một vấn đề mà em quan tâm.
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu cá nhân HS về nhà thực hiện nhiệm vụ phần Vận dụng SGK tr.78:
Em hãy lập chương trình trong ngôn ngữ Scratch mô phỏng thuật toán bám tường.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS vận dụng kiến thức đã học, kiến thức về nhà thực hiện nhiệm vụ được giao.

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS gửi sản phẩm qua hòm thư hoặc không gian lưu trữ trên mạng được GV quy định.
- GV tổ chức chia sẻ và đánh giá kết quả làm bài của HS ở thời điểm phù hợp của những tiết học tiếp theo.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn hóa kiến thức và kết thúc tiết học.
Gợi ý:
GV có thể gợi ý HS lập chương trình bằng ngôn ngữ Scratch mô phỏng thuật toán bám tường theo liên kết https://scratch.mit.edu/projects/928755727/.
E. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Ôn lại kiến thức đã học.
- Làm bài tập trong Sách bài tập Tin học 9.
- Đọc và tìm hiểu trước Chủ đề 5 - Bài 15: Bài toán tin học.

CHỦ ĐỀ 6 — BÀI 17: TIN HỌC VÀ THẾ GIỚI NGHỀ NGHIỆP

Ngày soạn:.../.../...
Ngày dạy:.../.../...
CHỦ ĐỀ 6: HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC
BÀI 17: TIN HỌC VÀ THẾ GIỚI NGHỀ NGHIỆP
(2 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Trong bài học này, HS sẽ tìm hiểu:
- Các nghề và nhóm nghề tin học.
- Lao động tin học tại các doanh nghiệp, công tỉ.
- Bình đẳng giới trong nghề nghiệp tin học.
2. Năng lực
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của GV.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, có sáng tạo khi tham gia các hoạt động tin học.
Năng lực riêng:
- Trình bày được công việc đặc thù và sản phẩm chính của người làm tin học trong ít nhất ba nhóm nghề.
- Nêu và giải thích được ý kiến cá nhân (thích hay không thích,...) về một nhóm nghề nào đó.
- Nhận biết được đặc trưng cơ bản của nhóm nghề thuộc hướng Tin học ứng dụng và nhóm nghề thuộc hướng Khoa học máy tính.

- Tìm hiểu được (thông qua Internet và những kênh thông tin khác) công việc ở một số doanh nghiệp, công ti có sử dụng nhân lực thuộc các nhóm ngành đã được giới thiệu.
- Giải thích được cả nam và nữ đều có thể thích hợp với các ngành nghề trong lĩnh vực tin học.

3. Phẩm chất

- Phát triển được năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, rèn luyện được phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm, kiên trì và cẩn thận trong học và tự học.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên

- GV: Thông tin về một số doanh nghiệp cụ thể hoạt động trong lĩnh vực tin học. Thông tin về một số nhân vật nữ thành công trong lĩnh vực tin học trên thế giới và tại Việt Nam.

2. Đối với học sinh

- SGK, SBT, vở ghi.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a) Mục tiêu: Gợi mở, tạo tâm thế vào bài học.

b) Nội dung: GV đặt câu hỏi gợi mở, HS suy nghĩ trả lời.

c) Sản phẩm: Câu trả lời dựa trên trải nghiệm cá nhân của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS đọc tình huống.

An, Minh và Khoa trao đổi về một dự án mà các bạn dự định thực hiện.

Khoa: Tớ sẽ phác thảo một kịch bản để các bạn góp ý và chuyển kịch bản đó thành một phần mềm trò chơi trên máy tính.

Minh: Làm thế nào để tạo nhân vật, trang phục, phong cảnh cho trò chơi?

An: Bạn chỉ cần mô tả nhân vật, trang phục, phong cảnh, còn việc tạo ra các hình ảnh đó trên máy tính thì yên tâm, đã có tớ.

Minh: Thật là tuyệt. Tớ sẽ đưa trò chơi lên Internet, duy trì sự hoạt động của nó và tập hợp các ý kiến phản hồi để cải tiến.
Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem sở trường của mỗi bạn có thể phát triển để trở thành một nghề trong tương lai được hay không nhé.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- GV mời đại diện 1 HS trình bày câu trả lời.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
- GV nhận xét và dẫn dắt HS vào bài học mới: Mỗi nghề nghiệp có một đặc thù riêng phù hợp với sở trường của từng người. Chúng ta cùng tìm hiểu đặc điểm các nhóm nghề thuộc hướng Tin học, Khoa học máy tính. - Bài 17: Tin học và thế giới nghề nghiệp.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Nghề nghiệp trong tin học
a. Mục tiêu:
- Trình bày được công việc đặc thù và sản phẩm chính của người làm tin học trong ít nhất ba nhóm nghề.
- Nêu và giải thích được ý kiến cá nhân (thích hay không thích,...) về một nhóm nghề nào đó.
- Nhận biết được đặc trưng cơ bản của nhóm nghề thuộc hướng Tin học ứng dụng và nhóm nghề thuộc hướng Khoa học máy tính.
b. Nội dung: GV chia lớp thành các nhóm và giao nhiệm vụ hoạt động nhóm, HS thảo luận thực hiện các nhiệm vụ đã được gia để hình thành kiến thức bài học.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi hoàn thành Hoạt động 1:
Công việc đặc thù của người làm tin học
Đoạn hội thoại ở hoạt động Khởi động cho biết ba bạn An, Minh, Khoa đang dự định cùng nhau làm một trò chơi trên máy tính. Mỗi bạn đều có sở thích và khả năng riêng. Em hãy trả lời các câu hỏi sau:
1. Ba người bạn của chúng ta, sau này có thể làm những nghề nghiệp gì trong lĩnh vực tin học?
2. Đặc thù công việc và sản phẩm chính của những nghề nghiệp đó là gì?.
- GV hướng dẫn HS khái quát về:
Nhóm nghề theo hướng Khoa học máy tính và hướng Tin học ứng dụng.
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm, thảo luận trả lời câu hỏi củng cố kiến thức:
Sau khi tìm hiểu về nghề nghiệp trong lĩnh vực Tin học, em nhận thấy ý thích và khả năng của mình phù hợp với nhóm nghề nào? Tại sao?
1. Nghề nghiệp trong tin học
- Những nhóm nghề thuộc hướng Khoa học máy tính như nhà chuyên môn về phân tích và phát triển phần mềm và nhà chuyên môn về cơ sở dữ liệu và mạng máy tính,..
- Những nhóm nghề thuộc hướng Tin học ứng dụng như nhà thiết kế đồ hoạ và truyền thông đa phương tiện,...

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc nội dung mục 1, thực hiện nhiệm vụ được giao.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện một số nhóm xung phong phát biểu trả lời các câu hỏi.
- HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.
*)Hướng dẫn trl câu hỏi HĐ1 SGK tr.87
- Khoa có thể làm nhà chuyên môn về phân tích và phát triển phần mềm
+ Đặc thù công việc: đòi hỏi nghiên cứu khoa học về hệ thống máy tính, thuật toán và cách biểu diễn các thuật thuật toán trong máy tính; sử dụng các mô hình toán học tạo ra những cách mới để biểu diễn, xử lí và trao đổi thông tin trong môi trường số
+ Sản phẩm chính: các ứng dụng, trang web, hệ thống và phần mềm
- An có thể làm nhà thiết kế đồ họa
+ Đặc thù công việc: lí thuyết khoa học máy tính, sử dụng phương tiện và công cụ công

nghệ thông tin để giải quyết vấn đề thực tế trong các lĩnh vực khác như ý tế, giáo dục, thương mại, truyền thông,...
+ Sản phẩm chính: đồ họa trang web, game và đa phương tiện
- Minh có thể làm nhà quản trị hệ thống
+ Đặc thù công việc: thiết kế, xây dựng, tích hợp và triển khai các hệ thống cơ sở dữ liệu; thiết lập chính sách và triển khai các kể hoạch bảo mật dữ liệu; thiết kế, xây dựng, cấu hình và quản trị mạng máy tính
Hướng dẫn trl câu hỏi củng cố kiến thức SGK tr.89
HS nêu quan điểm cá nhân.
. Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét sản phẩm của các nhóm, đánh giá thái độ làm việc của HS trong nhóm.
Hộp kiến thức:
Những nhóm nghề thuộc hướng Khoa học máy tính có đặc điểm chung là nghiên cứu lí thuyết về thông tin và thuật toán, tạo ra những cách mới để biểu diễn, xử lí và trao đổi thông tin trong môi trường số.

Những nhóm nghề thuộc hướng Tin học ứng dụng không đòi hỏi nghiên cứu chuyên sâu về lí thuyết khoa học máy tính mà chủ yếu là sử dụng phương tiện và công cụ công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề thực tế trong các lĩnh vực khác.

- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo.

Hoạt động 2: Tin học và thế giới nghề nghiệp

a. Mục tiêu:

- Tìm hiểu được (thông qua Internet và những kênh thông tin khác) công việc ở một số doanh nghiệp, công ti có sử dụng nhân lực thuộc các nhóm ngành đã được giới thiệu.
- Giải thích được cả nam và nữ đều có thể thích hợp với các ngành nghề trong lĩnh vực tin học.

b. Nội dung: GV chia lớp thành các nhóm và giao nhiệm vụ hoạt động nhóm, HS thảo luận thực hiện các nhiệm vụ đã được gia để hình thành kiến thức bài học.

c. Sản phẩm học tập: Đáp án cho các câu hỏi trong nhiệm vụ.

d. Tổ chức hoạt động:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS	DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập - GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi hoàn thành Hoạt động 2: Tìm việc Em hãy sử dụng những công cụ trên internet như máy tìm kiếm, hội thoại thông minh,	2. Tin học và thế giới nghề nghiệp

website của tổ chức doanh nghiệp,... để tìm hiểu công việc ở một số doanh nghiệp và thực hiện các yêu cầu sau:
1. Nêu tên một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tin học. Những công việc tin học nào phù hợp nhất với doanh nghiệp đó?
2. Nêu tên một doanh nghiệp sử dụng lao động tin học nhưng hoạt động trong lĩnh vực khác. Những công việc tin học được sử dụng trong doanh nghiệp đó là gì?
- Từ kết quả thảo luận ở Hoạt động 2, GV hướng dẫn HS tìm hiểu một số công ti sử dụng nhân lực cho các công việc nêu ở mục 1.
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi hoàn thành
Hoạt động 3:
Nữ giới và tin học
Bạn An đặt câu hỏi: “Những nghề liên quan đến tin học có phù hợp với nữ giới không?” Em hãy giúp bạn An trả lời câu hỏi đó.
- GV cho HS kết luận về
+ Tin học và các doanh nghiệp sử dụng tin học.
+ Không phân biệt giới tính với cơ hội nghề nghiệp tin học.
- Tin học xuất hiện những doanh nghiệp tin học và doanh nghiệp khác.
- Những công việc theo hướng Khoa học máy tính tập trung nhiều hơn ở các doanh nghiệp, công ti hoạt động trong lĩnh vực tin học.
Ví dụ: phân tích, thiết kế hệ thống thông tin; xây dựng giải pháp kĩ thuật và công nghệ xử lí thông tin; phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo; nghiên

- GV yêu cầu HS trả lời phần củng cố:
Em hãy chọn phát biểu đúng.
A. Nam giới làm những nghề như lập trình ứng dụng hay phân tích thiết kế hệ thống tốt hơn nữ giới do họ có tư duy lôgic tốt hơn.
B. Nữ giới làm những nghề như quản trị hệ thống hay quản trị cơ sở dữ liệu tốt hơn nam giới do họ cẩn thận hơn.
C. Lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực tin học phù hợp với giới tính sẽ đem lại
D. Cả nam và nữ đều có thể chọn nghề trong lĩnh vực tin học phù hợp với năng.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc nội dung mục 1, thực hiện nhiệm vụ được giao.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện một số nhóm xung phong phát biểu trả lời các câu hỏi.
- HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.
*)Hướng dẫn trl câu hỏi HĐ2 SGK tr.89
1. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tin học. Ví dụ, các doanh nghiệp lớn như FPT, CMC, Viettel, cứu an ninh mạng và bảo mật thông tin;...
- Những công việc theo hướng Tin học ứng dụng xuất hiện ở hầu hết các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp với mức độ khác nhau, nhưng tập trung cao hơn ở những doanh nghiệp khai thác công nghệ thông tin, tạo ra giá trị mới trong kinh doanh.
Ví dụ: quản lí thông tin và giao dịch khách hàng; thương mại điện tử; cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình và báo điện tử, cung ứng dịch vụ đa phương tiện phục vụ quảng cáo, giải trí, truyền thông....

VNPT,... Do lĩnh vực tin học mà các doanh nghiệp này kinh doanh đa dạng nên hầu hết các nghề tin học đều phù hợp với các doanh nghiệp này.
2. Doanh nghiệp sử dụng lao động tin học nhưng hoạt động trong lĩnh vực khác, ví dụ: các ngân hàng, tổ chức giáo dục,... Công việc tin học trong ngân hàng cũng rất đa dạng, như chuyên môn về cơ sở dữ liệu, mạng máy tính, bảo mật dữ liệu,....
*)Hướng dẫn trl câu hỏi HĐ3 SGK tr.89
-Các nghề liên quan đến tin học phù hợp với nữ giới.
- Lí do: Nữ giới có những ưu thế để phát huy tốt trong nghề nghiệp tin học như khả năng ghi nhớ tốt, cẩn thận, chu đáo, giao tiếp tốt và chịu được áp lực lớn. Nữ giới giúp gia tăng tính đa dạng và sáng kiến cho công việc.
*) Hướng dẫn câu củng cố:
Đáp án: D.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét sản phẩm của các nhóm, đánh giá thái độ làm việc của HS trong nhóm.
Hộp kiến thức:
• Không chỉ những doanh nghiệp tin học mà nhiều doanh nghiệp khác cũng cần lao động tin
-

học, theo cả hai hưởng Khoa học máy tính và Tin học ứng dụng.
• Mọi người, không phân biệt giới tỉnh đều có cơ hội tiếp cận các nghề nghiệp trong lĩnh vực tin học theo sở thích, năng lực và nhu cầu của mình.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức và kĩ năng trình bày quá trình, mô tả giải pháp dạng thuật toán.
b. Nội dung: GV nêu nhiệm vụ; HS vận dụng kiến thức, kĩ năng để thực hiện các nhiệm vụ luyện tập.
c. Sản phẩm học tập: Đáp án, câu trả lời của HS.
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu cá nhân HS hoàn thành nhiệm vụ luyện tập:
* Nhiệm vụ A: (có thể thực hiện ngoài giờ lên lớp)
1. Hãy kể tên hai công việc liên quan đến nghề nghiệp tin học trong lĩnh vực khác như y tế, giáo dục, nông nghiệp, xây dựng, giao thông....
2. Em hãy nêu ví dụ về một nghề tin học mà theo em, lao động nữ có ưu thế. Giải thích cho câu trả lời của mình.
*Nhiệm vụ B: Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:
Câu 1: Câu nào sau đây là đúng?
A. Người lập trình làm việc không cần máy tính.
B. Sản phẩm của những người lập trình là các phần mềm giúp con người làm việc hoặc giải trí.
C. Nhóm nghề phát triển phần mềm là thiết kế nội dung để truyền đạt thông tin dưới hình thức hình ảnh, âm thanh,...

D. Những người làm việc trong lĩnh vực thiết kế đồ hoạ cần nghiên cứu về hệ thống máy tính, về thuật toán và cách biểu diễn thuật toán trong máy tính
Câu 2: Chọn phương án sai
A. Sản phẩm của đồ hoạ máy tính là những hình ảnh chỉ được dùng trong môi trường số.
B. Người thiết kế đồ hoạ máy tính cũng cần có kiến thức về mĩ thuật.
C. Người thiết kế đồ hoạ cần có phần mềm chuyên dụng.
D. Sản phẩm của những người thiết kế đồ hoạ trên máy tỉnh là trò chơi, video, in ấn và quảng cáo,...
Câu 3. Chọn phương án sai
Hầu hết các tổ chức đều có một cơ sở dữ liệu để quản lí nhân viên, hàng hoá hoặc khách hàng.
B. Sản phẩm của cơ sở dữ liệu giúp con người làm việc hiệu quả hơn.
C. Bài toán và sản phẩm của nghề làm cơ sở dữ liệu đa dạng, tuỳ theo từng khách hàng.
D. Người làm cơ sở dữ liệu có thể không cần đào tạo đúng chuyên ngành.
Câu 4. Chọn phương án đúng.
A. Các nghề theo định hướng khoa học máy tính có tính ứng dụng cao.
B. Các nghề theo định hướng tin học ứng dụng mang tính chất nghiên cứu cao.
C. Người có tư duy tốt có thể phù hợp với nghề theo định hướng khoa học máy tính.
D. Người có năng khiếu mĩ thuật không nên chọn nghề đồ hoạ máy tính.
Câu 5. Nghề nào sau đây thuộc định hướng Khoa học máy tính?
A. Quản lí thông tin và giao dịch khách hàng.
B. Xây dựng giải pháp kĩ thuật và công nghệ xử lí thông tin.
C. Báo điện tử.
D. Cung ứng dịch vụ đa phương tiện phục vụ quảng cáo.
Câu 6. Công việc đặc thù của nhóm các nhà chuyên môn về cơ sở dữ liệu và mạng máy tính là gì?

A. Thiết kế, phát triển, thử nghiệm và bảo trì phần mềm.
B. Thiết kế, xây dựng, cấu hình và quản trị mạng máy tính.
C. Thiết kế nội dung để truyền đạt thông tin dưới hình thức hình ảnh, âm thanh, hoạt hình, video và các phương tiện nghe nhìn khác.
D. Kiểm tra và tư vấn cải thiện hệ thống thông tin nhằm đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
Câu 7. Em hãy tìm hiểu thông tin trên Internet và cho biết phương án nào sau đây là tên của một công ty về quản lí rủi ro trong an ninh mạng hàng đầu thế giới?
A. Tenable.
B. Archer Daniels Midland.
C. The Chase.
D. Blizzard.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS vận dụng kiến thức đã học và hoàn thành các câu hỏi luyện tập.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS trả lời:
Hướng dẫn nhiệm vụ A:
1. Đáp án gợi ý:
– Lĩnh vực giáo dục: GV tin học, quản trị hệ thống thông tin của nhà trường (website, - phần mềm tuyển sinh, phần mềm học trực tuyến, kho học liệu số,...).
– Lĩnh vực y tế: quản trị hệ thống thông tin (cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh,...), an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu,...
2. Đáp án gợi ý:
Kiểm thử phần mềm: đặc thù của công việc này là phát hiện lỗi của phần mềm trong quá trình xây dựng. Nữ giới có đặc điểm chịu khó, cẩn thận, chịu được áp lực cao,... có thể làm tốt công việc này.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
1B 2A 3D 4C 5B 6B 7A
- GV mời đại diện HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức để tạo video một vấn đề mà em quan tâm.
b. Nội dung: GV nêu nhiệm vụ; HS vận dụng kiến thức đã học, kiến thức thực tế để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
c. Sản phẩm học tập: Vận dụng kiến thức để tạo video một vấn đề mà em quan tâm.
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu cá nhân HS về nhà thực hiện nhiệm vụ phần Vận dụng SGK tr.90:
1. Hãy kể về một nghề tin học mà em quan tâm. Nghề nghiệp đó theo định hướng Khoa học máy tính hay Tin học ứng dụng?
2. Em cần bổ sung những kiến thức hay kĩ năng nào để có thể trở thành người lao động trong nghề nghiệp mà em quan tâm ở Câu 1?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS vận dụng kiến thức đã học, kiến thức về nhà thực hiện nhiệm vụ được giao.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS gửi sản phẩm qua hòm thư hoặc không gian lưu trữ trên mạng được GV quy định.
- GV tổ chức chia sẻ và đánh giá kết quả làm bài của HS ở thời điểm phù hợp của những tiết học tiếp theo.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn hóa kiến thức và kết thúc tiết học.
E. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

- Ôn lại kiến thức đã học.
- Làm bài tập trong Sách bài tập Tin học 9.